

量子场论

第 8 章 量子电动力学

8.1 节和 8.2 节

余钊焕

中山大学物理学院

<https://yzhxxzxy.github.io>



更新日期：2026 年 7 月 8 日

第 8 章 量子电动力学

除了中微子之外，基本费米子都携带电荷，参与电磁相互作用

下表列出基本费米子 f 的电荷和质量，其中 Q_f 是以 e 为单位的正费米子电荷

标准模型中的基本费米子

费米子 f	带电轻子 e, μ, τ	中微子 ν_e, ν_μ, ν_τ	下型夸克 d, s, b	上型夸克 u, c, t
电荷 Q_f	-1	0	-1/3	2/3
质量 m_f	$m_e = 0.5110 \text{ MeV}$	$m_{\nu_e} = 0$	$m_d = 4.70 \text{ MeV}$	$m_u = 2.16 \text{ MeV}$
	$m_\mu = 105.7 \text{ MeV}$	$m_{\nu_\mu} = 0$	$m_s = 93.5 \text{ MeV}$	$m_c = 1.27 \text{ GeV}$
	$m_\tau = 1.777 \text{ GeV}$	$m_{\nu_\tau} = 0$	$m_b = 4.18 \text{ GeV}$	$m_t = 172.6 \text{ GeV}$

带电轻子的正粒子带负电，记作 e^- 、 μ^- 、 τ^- ；反粒子带正电，记作 e^+ 、 μ^+ 、 τ^+

表中 (d, u, s) 、 c 、 b 夸克的质量分别是能标 $\mu = 2 \text{ GeV}$ 、 m_c 、 m_b 处的 $\overline{\text{MS}}$ 质量

标准模型中 3 代中微子都没有质量，但 1998 年实验发现中微子振荡，表明中微子具有质量，所以需要扩充标准模型才能正确描述中微子物理

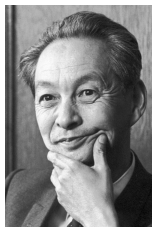
量子电动力学 (QED)

❤️ 电荷是电磁相互作用的源，单位电荷量 e 表征电磁相互作用的强度

💙 光子是传递电磁相互作用的媒介粒子

💜 描述带电粒子如何参与电磁相互作用的量子场论称为量子电动力学 (quantum electrodynamics)，简称 QED，它是标准模型的一个组成部分

💚 QED 于 20 世纪中叶由朝永振一郎、Julian Schwinger、Richard Feynman 和 Freeman Dyson 建立起来，它是第一个自治的相对论性量子场论



朝永振一郎
(1906–1979)



Julian Schwinger
(1918–1994)



Richard Feynman
(1918–1988)



Freeman Dyson
(1923–2020)

8.1 节 U(1) 规范对称性与 QED

● 记 f 为标准模型中某种带电的基本费米子，它对应于一个 Dirac 旋量场 $\psi_f(x)$



写下相应的自由场拉氏量

$$\mathcal{L}_{\text{free}}(x) = i\bar{\psi}_f(x)\gamma^\mu\partial_\mu\psi_f(x) - m_f\bar{\psi}_f(x)\psi_f(x)$$



m_f 是费米子 f 的质量



如 5.5.3 小节所述， $\mathcal{L}_{\text{free}}$ 具有 U(1) 整体对称性

8.1 节 U(1) 规范对称性与 QED

记 f 为标准模型中某种带电的基本费米子，它对应于一个 Dirac 旋量场 $\psi_f(x)$



写下相应的自由场拉氏量

$$\mathcal{L}_{\text{free}}(x) = i\bar{\psi}_f(x)\gamma^\mu\partial_\mu\psi_f(x) - m_f\bar{\psi}_f(x)\psi_f(x)$$



m_f 是费米子 f 的质量



如 5.5.3 小节所述， $\mathcal{L}_{\text{free}}$ 具有 U(1) 整体对称性



具体来说，对 Dirac 旋量场 $\psi_f(x)$ 作 U(1) 整体变换

$$\psi'_f(x) = e^{iQ_f\theta}\psi_f(x)$$



Q_f 是正费米子 f 的电荷，也看成是场 $\psi_f(x)$ 的电荷； θ 是实的连续变换参数



从而， $\bar{\psi}'_f(x) = \bar{\psi}_f(x)e^{-iQ_f\theta}$ ，拉氏量不变：

$$\mathcal{L}'_{\text{free}} = i\bar{\psi}'_f\gamma^\mu\partial_\mu\psi'_f - m_f\bar{\psi}'_f\psi'_f = i\bar{\psi}_f\gamma^\mu\partial_\mu\psi_f - m_f\bar{\psi}_f\psi_f = \mathcal{L}_{\text{free}}$$



根据 Noether 定理，电荷守恒定律成立

U(1) 规范变换

将变换参数 θ 改为依赖于 x^μ 的 Lorentz 标量函数 $\theta(x)$ ，就变成 U(1) 规范变换

$$\psi'_f(x) = e^{iQ_f\theta(x)}\psi_f(x)$$

由于 $\partial_\mu\psi'_f(x) = e^{iQ_f\theta(x)}\partial_\mu\psi_f(x) + iQ_f\partial_\mu\theta(x)e^{iQ_f\theta(x)}\psi_f(x)$

不会得到 $\mathcal{L}'_{\text{free}} = \mathcal{L}_{\text{free}}$ ，故不存在相应的对称性

原因是 $\partial_\mu\psi'_f(x)$ 包含正比于 $\partial_\mu\theta(x)$ 的第二项，导致 $\partial_\mu\psi'_f(x) \neq e^{iQ_f\theta(x)}\partial_\mu\psi_f(x)$

U(1) 规范变换

● 将变换参数 θ 改为依赖于 x^μ 的 Lorentz 标量函数 $\theta(x)$ ，就变成 U(1) 规范变换

$$\psi'_f(x) = e^{iQ_f\theta(x)}\psi_f(x)$$

👤 由于 $\partial_\mu\psi'_f(x) = e^{iQ_f\theta(x)}\partial_\mu\psi_f(x) + iQ_f\partial_\mu\theta(x)e^{iQ_f\theta(x)}\psi_f(x)$

👉 不会得到 $\mathcal{L}'_{\text{free}} = \mathcal{L}_{\text{free}}$ ，故不存在相应的对称性

🏆 原因是 $\partial_\mu\psi'_f(x)$ 包含正比于 $\partial_\mu\theta(x)$ 的第二项，导致 $\partial_\mu\psi'_f(x) \neq e^{iQ_f\theta(x)}\partial_\mu\psi_f(x)$

🤝 为了得到对称性，将作用在 $\psi_f(x)$ 上的 ∂_μ 替换为协变导数 (covariant derivative)

$$D_\mu = \partial_\mu + iQ_f e A_\mu(x)$$

💪 $A_\mu(x)$ 是电磁场， e 是单位电荷量

🏃 要求在 $\psi_f(x)$ 作 U(1) 规范变换的同时，电磁场 $A_\mu(x)$ 作规范变换

$$A'_\mu(x) = A_\mu(x) - \frac{1}{e}\partial_\mu\theta(x)$$

🏃 4.4.2 小节中用到的规范变换函数 $\chi(x)$ 与 $\theta(x)$ 的关系为 $\theta(x) = -e\chi(x)$

U(1) 规范对称性

这样一来， $D_\mu \psi_f(x)$ 的变换形式就与 $\psi_f(x)$ 相同：

$$\begin{aligned} [D_\mu \psi_f(x)]' &= \partial_\mu \psi_f'(x) + iQ_f e A'_\mu(x) \psi_f'(x) \\ &= e^{iQ_f \theta(x)} \partial_\mu \psi_f(x) + iQ_f \partial_\mu \theta(x) e^{iQ_f \theta(x)} \psi_f(x) \\ &\quad + iQ_f e \left[A_\mu(x) - \frac{1}{e} \partial_\mu \theta(x) \right] e^{iQ_f \theta(x)} \psi_f(x) \\ &= e^{iQ_f \theta(x)} [\partial_\mu + iQ_f e A_\mu(x)] \psi_f(x) = e^{iQ_f \theta(x)} D_\mu \psi_f(x) \end{aligned}$$



只要将拉氏量修改为

$$\mathcal{L}_{\text{gauge}} = i\bar{\psi}_f(x) \gamma^\mu D_\mu \psi_f(x) - m_f \bar{\psi}_f(x) \psi_f(x)$$



那么，同时让 $\psi_f(x)$ 作 U(1) 规范变换 $\psi_f'(x) = e^{iQ_f \theta(x)} \psi_f(x)$ 、 $A_\mu(x)$ 作规范变换 $A'_\mu(x) = A_\mu(x) - e^{-1} \partial_\mu \theta(x)$ 会使得 $\mathcal{L}'_{\text{gauge}} = \mathcal{L}_{\text{gauge}}$

U(1) 规范对称性

这样一来, $D_\mu \psi_f(x)$ 的变换形式就与 $\psi_f(x)$ 相同:

$$\begin{aligned} [D_\mu \psi_f(x)]' &= \partial_\mu \psi_f'(x) + iQ_f e A'_\mu(x) \psi_f'(x) \\ &= e^{iQ_f \theta(x)} \partial_\mu \psi_f(x) + iQ_f \partial_\mu \theta(x) e^{iQ_f \theta(x)} \psi_f(x) \\ &\quad + iQ_f e \left[A_\mu(x) - \frac{1}{e} \partial_\mu \theta(x) \right] e^{iQ_f \theta(x)} \psi_f(x) \\ &= e^{iQ_f \theta(x)} [\partial_\mu + iQ_f e A_\mu(x)] \psi_f(x) = e^{iQ_f \theta(x)} D_\mu \psi_f(x) \end{aligned}$$

只要将拉氏量修改为 $\mathcal{L}_{\text{gauge}} = i\bar{\psi}_f(x) \gamma^\mu D_\mu \psi_f(x) - m_f \bar{\psi}_f(x) \psi_f(x)$

那么, 同时让 $\psi_f(x)$ 作 U(1) 规范变换 $\psi_f'(x) = e^{iQ_f \theta(x)} \psi_f(x)$ 、 $A_\mu(x)$ 作规范变换 $A'_\mu(x) = A_\mu(x) - e^{-1} \partial_\mu \theta(x)$ 会使得 $\mathcal{L}'_{\text{gauge}} = \mathcal{L}_{\text{gauge}}$

这种对称性称为 U(1) 规范对称性

4.4.2 小节表明, 当电磁场 $A_\mu(x)$ 作规范变换时, 场强张量 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 不变, 因此动能项 $-F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}/4$ 是规范对称性所允许的

但是, 质量项 $m^2 A_\mu A^\mu/2$ 不满足规范对称性, 即规范对称性禁止光子具有质量

QED 拉氏量

 现在写下量子电动力学的拉氏量，

$$\mathcal{L}_{\text{QED}} = \sum_f (i\bar{\psi}_f \gamma^\mu D_\mu \psi_f - m_f \bar{\psi}_f \psi_f) - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}, \quad f = e, \mu, \tau, d_i, s_i, b_i, u_i, c_i, t_i$$



$i = 1, 2, 3$ 是夸克的颜色指标，同味异色的夸克具有相同的质量和电荷



$\mathcal{L}_{\text{QED}}$ 具有 U(1) 规范对称性，因此称 QED 是 U(1) 规范理论 (gauge theory)，电磁场是 U(1) 规范场 (gauge field)，光子是规范玻色子 (gauge boson)

QED 拉氏量

 现在写下量子电动力学的拉氏量，

$$\mathcal{L}_{\text{QED}} = \sum_f (i\bar{\psi}_f \gamma^\mu D_\mu \psi_f - m_f \bar{\psi}_f \psi_f) - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}, \quad f = e, \mu, \tau, d_i, s_i, b_i, u_i, c_i, t_i$$

 $i = 1, 2, 3$ 是夸克的**颜色指标**，**同味异色**的夸克具有**相同的质量和电荷**

 $\mathcal{L}_{\text{QED}}$ 具有 U(1) **规范对称性**，因此称 QED 是 U(1) **规范理论** (gauge theory)，电磁场是 U(1) **规范场** (gauge field)，光子是**规范玻色子** (gauge boson)

 $\mathcal{L}_{\text{QED}}$ 包含场的动能项和质量项

 将协变导数算符 $D_\mu = \partial_\mu + iQ_f e A_\mu(x)$ 展开，发现 $\mathcal{L}_{\text{QED}}$ 还包含**相互作用项**

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = - \sum_f Q_f e A_\mu \bar{\psi}_f \gamma^\mu \psi_f$$

 $\mathcal{L}_{\text{int}}$ 描述费米子 f 的**电磁相互作用**

 这样的相互作用称为**规范相互作用**，而**单位电荷量 e** 是一个**规范耦合常数**

电磁流和 Maxwell 方程

☀ 容易看出, $\mathcal{L}_{\text{QED}}$ 也具有 U(1) 整体对称性

✨ 类似于 5.5.3 小节的做法, 根据 Noether 定理将相应守恒流定义成

$$J_{\text{EM}}^\mu = \sum_f Q_f e \bar{\psi}_f \gamma^\mu \psi_f$$

★ J_{EM}^μ 称为电磁流 (electromagnetic current), 满足电磁流守恒方程 $\partial_\mu J_{\text{EM}}^\mu = 0$

🌈 可见, QED 相互作用拉氏量具有流耦合形式 $\mathcal{L}_{\text{int}} = -A_\mu J_{\text{EM}}^\mu$

电磁流和 Maxwell 方程

☀ 容易看出, $\mathcal{L}_{\text{QED}}$ 也具有 U(1) 整体对称性

✨ 类似于 5.5.3 小节的做法, 根据 Noether 定理将相应守恒流定义成

$$J_{\text{EM}}^\mu = \sum_f Q_f e \bar{\psi}_f \gamma^\mu \psi_f$$

★ J_{EM}^μ 称为电磁流 (electromagnetic current), 满足电磁流守恒方程 $\partial_\mu J_{\text{EM}}^\mu = 0$

🌈 可见, QED 相互作用拉氏量具有流耦合形式 $\mathcal{L}_{\text{int}} = -A_\mu J_{\text{EM}}^\mu$

🌙 求导得 $\frac{\partial \mathcal{L}_{\text{QED}}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = -F^{\mu\nu}$, $\frac{\partial \mathcal{L}_{\text{QED}}}{\partial A_\nu} = -J_{\text{EM}}^\nu$

☀ Euler-Lagrange 方程给出 $0 = \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{QED}}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} - \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{QED}}}{\partial A_\nu} = -\partial_\mu F^{\mu\nu} + J_{\text{EM}}^\nu$

🪐 故电磁场的经典运动方程为

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = J_{\text{EM}}^\nu$$

🍌 这是有源的 Maxwell 方程, 源为带电费米子的电磁流

费米子场经典运动方程

求导得 $\frac{\partial \mathcal{L}_{\text{QED}}}{\partial(\partial_\mu \psi_f)} = i\bar{\psi}_f \gamma^\mu$, $\frac{\partial \mathcal{L}_{\text{QED}}}{\partial \psi_f} = -m_f \bar{\psi}_f - Q_f e A_\mu \bar{\psi}_f \gamma^\mu$, **Euler-Lagrange**

方程给出 $0 = \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{QED}}}{\partial(\partial_\mu \psi_f)} - \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{QED}}}{\partial \psi_f} = i(\partial_\mu \bar{\psi}_f) \gamma^\mu + m_f \bar{\psi}_f + Q_f e A_\mu \bar{\psi}_f \gamma^\mu$

取厄米共轭, 利用 $(\gamma^\mu)^\dagger \gamma^0 = \gamma^0 \gamma^\mu$, 有

$$0 = -i(\gamma^\mu)^\dagger \gamma^0 \partial_\mu \psi_f + m_f \gamma^0 \psi_f + Q_f e A_\mu (\gamma^\mu)^\dagger \gamma^0 \psi_f = -\gamma^0 (i\gamma^\mu \partial_\mu - m_f - Q_f e A_\mu \gamma^\mu) \psi_f$$

于是推出**费米子场 ψ_f 的经典运动方程** $(i\gamma^\mu D_\mu - m_f)\psi_f = 0$

这个方程只是将 **Dirac 方程**中的**普通导数**替换成**协变导数** $D_\mu = \partial_\mu + iQ_f e A_\mu$

费米子场经典运动方程

🌕 求导得 $\frac{\partial \mathcal{L}_{\text{QED}}}{\partial(\partial_\mu \psi_f)} = i\bar{\psi}_f \gamma^\mu$, $\frac{\partial \mathcal{L}_{\text{QED}}}{\partial \psi_f} = -m_f \bar{\psi}_f - Q_f e A_\mu \bar{\psi}_f \gamma^\mu$, **Euler-Lagrange**

方程给出 $0 = \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{QED}}}{\partial(\partial_\mu \psi_f)} - \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{QED}}}{\partial \psi_f} = i(\partial_\mu \bar{\psi}_f) \gamma^\mu + m_f \bar{\psi}_f + Q_f e A_\mu \bar{\psi}_f \gamma^\mu$

🌍 取厄米共轭, 利用 $(\gamma^\mu)^\dagger \gamma^0 = \gamma^0 \gamma^\mu$, 有

$$0 = -i(\gamma^\mu)^\dagger \gamma^0 \partial_\mu \psi_f + m_f \gamma^0 \psi_f + Q_f e A_\mu (\gamma^\mu)^\dagger \gamma^0 \psi_f = -\gamma^0 (i\gamma^\mu \partial_\mu - m_f - Q_f e A_\mu \gamma^\mu) \psi_f$$

🌍 于是推出**费米子场 ψ_f 的经典运动方程** $(i\gamma^\mu D_\mu - m_f)\psi_f = 0$

🌍 这个方程只是将 **Dirac 方程**中的**普通导数**替换成**协变导数** $D_\mu = \partial_\mu + iQ_f e A_\mu$

🌐 对**运动方程左乘** $(i\gamma^\nu D_\nu + m_f)$, 得

$$0 = (i\gamma^\nu D_\nu + m_f)(i\gamma^\mu D_\mu - m_f)\psi_f = (-\gamma^\nu \gamma^\mu D_\nu D_\mu - m_f^2)\psi_f = -(\not{D}^2 + m_f^2)\psi_f$$

$$\begin{aligned} \not{D}^2 &= \gamma^\mu \gamma^\nu D_\mu D_\nu = \frac{1}{2}(\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} + [\gamma^\mu, \gamma^\nu])D_\mu D_\nu \\ &= \frac{1}{2}(2g^{\mu\nu} + [\gamma^\mu, \gamma^\nu])D_\mu D_\nu = D^2 + \frac{1}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]D_\mu D_\nu \end{aligned}$$

协变导数算符的对易子

 调整 Lorentz 指标，得

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]D_\mu D_\nu &= \frac{1}{4}([\gamma^\mu, \gamma^\nu]D_\mu D_\nu + [\gamma^\nu, \gamma^\mu]D_\nu D_\mu) \\ &= \frac{1}{4}([\gamma^\mu, \gamma^\nu]D_\mu D_\nu - [\gamma^\mu, \gamma^\nu]D_\nu D_\mu) = \frac{1}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu][D_\mu, D_\nu]\end{aligned}$$

 根据 $\sigma^{\mu\nu} \equiv \frac{i}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]$ ，有 $\not{D}^2 = D^2 + \frac{1}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]D_\mu D_\nu = D^2 - \frac{i}{2}\sigma^{\mu\nu}[D_\mu, D_\nu]$

协变导数算符的对易子

 调整 Lorentz 指标，得

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]D_\mu D_\nu &= \frac{1}{4}([\gamma^\mu, \gamma^\nu]D_\mu D_\nu + [\gamma^\nu, \gamma^\mu]D_\nu D_\mu) \\ &= \frac{1}{4}([\gamma^\mu, \gamma^\nu]D_\mu D_\nu - [\gamma^\mu, \gamma^\nu]D_\nu D_\mu) = \frac{1}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu][D_\mu, D_\nu]\end{aligned}$$

 根据 $\sigma^{\mu\nu} \equiv \frac{i}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]$ ，有 $\not{D}^2 = D^2 + \frac{1}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]D_\mu D_\nu = D^2 - \frac{i}{2}\sigma^{\mu\nu}[D_\mu, D_\nu]$

 对 ψ_f 连续作用两次协变导数算符，得

$$\begin{aligned}D_\mu D_\nu \psi_f &= (\partial_\mu + iQ_f e A_\mu)(\partial_\nu \psi_f + iQ_f e A_\nu \psi_f) \\ &= \partial_\mu \partial_\nu \psi_f + iQ_f e \partial_\mu (A_\nu \psi_f) + iQ_f e A_\mu \partial_\nu \psi_f - Q_f^2 e^2 A_\mu A_\nu \psi_f\end{aligned}$$

 故 $[D_\mu, D_\nu]$ 对 ψ_f 的作用为

$$\begin{aligned}[D_\mu, D_\nu]\psi_f &= D_\mu D_\nu \psi_f - D_\nu D_\mu \psi_f \\ &= iQ_f e [\partial_\mu (A_\nu \psi_f) + A_\mu \partial_\nu \psi_f - \partial_\nu (A_\mu \psi_f) - A_\nu \partial_\mu \psi_f] \\ &= iQ_f e [(\partial_\mu A_\nu) \psi_f - (\partial_\nu A_\mu) \psi_f] = iQ_f e F_{\mu\nu} \psi_f\end{aligned}$$

ψ_f 的运动方程

🌑 由 ψ_f 场的任意性有

$$[D_\mu, D_\nu] = iQ_f e F_{\mu\nu}$$

☀️ 也就是说，协变导数算符的对易子 $[D_\mu, D_\nu]$ 实际上不包含对 ψ_f 的求导运算，而直接对应于场强张量 $F_{\mu\nu}$

☁️ $\not{D}^2 = D^2 - \frac{i}{2} \sigma^{\mu\nu} [D_\mu, D_\nu]$ 进一步化为

$$\not{D}^2 = D^2 + \frac{Q_f e}{2} F_{\mu\nu} \sigma^{\mu\nu}$$

ψ_f 的运动方程

● 由 ψ_f 场的任意性有

$$[D_\mu, D_\nu] = iQ_f e F_{\mu\nu}$$

☀ 也就是说，**协变导数算符的对易子** $[D_\mu, D_\nu]$ 实际上不包含对 ψ_f 的求导运算，而直接对应于**场强张量** $F_{\mu\nu}$

☁ $\not{D}^2 = D^2 - \frac{i}{2} \sigma^{\mu\nu} [D_\mu, D_\nu]$ 进一步化为

$$\not{D}^2 = D^2 + \frac{Q_f e}{2} F_{\mu\nu} \sigma^{\mu\nu}$$

☁ 于是， ψ_f 的**运动方程** $(\not{D}^2 + m_f^2)\psi_f = 0$ 变成

$$\left(D^2 + m_f^2 + \frac{Q_f e}{2} F_{\mu\nu} \sigma^{\mu\nu} \right) \psi_f = 0$$

☁ 与自由 Dirac 旋量场满足的 **Klein-Gordon 方程** $(\partial^2 + m^2)\psi_f = 0$ 相比，不仅**普通导数**替换成**协变导数**，还多出一个正比于 $F_{\mu\nu} \sigma^{\mu\nu}$ 的项

电子场的运动方程

☹ 由于 $F_{ij} = F^{ij} = -\varepsilon^{ijk} B^k$, $F_{0i} = -F^{0i} = E^i$,

$$\sigma^{ij} = 2S^{ij} = \varepsilon^{ijk} \begin{pmatrix} \sigma^k \\ \sigma^k \end{pmatrix}, \quad \sigma^{0i} = 2S^{0i} = i \begin{pmatrix} -\sigma^i \\ \sigma^i \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu} \sigma^{\mu\nu} &= F_{ij} \sigma^{ij} + 2F_{0i} \sigma^{0i} = -\varepsilon^{ijk} \varepsilon^{ijl} B^k \begin{pmatrix} \sigma^l \\ \sigma^l \end{pmatrix} + 2iE^i \begin{pmatrix} -\sigma^i \\ \sigma^i \end{pmatrix} \\ &= -2\delta^{kl} \begin{pmatrix} B^k \sigma^l \\ B^k \sigma^l \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -iE^i \sigma^i \\ iE^i \sigma^i \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} (\mathbf{B} + i\mathbf{E}) \cdot \boldsymbol{\sigma} \\ (\mathbf{B} - i\mathbf{E}) \cdot \boldsymbol{\sigma} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

电子场的运动方程

👁 由于 $F_{ij} = F^{ij} = -\varepsilon^{ijk} B^k$, $F_{0i} = -F^{0i} = E^i$,

$$\sigma^{ij} = 2S^{ij} = \varepsilon^{ijk} \begin{pmatrix} \sigma^k \\ \sigma^k \end{pmatrix}, \quad \sigma^{0i} = 2S^{0i} = i \begin{pmatrix} -\sigma^i \\ \sigma^i \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu} \sigma^{\mu\nu} &= F_{ij} \sigma^{ij} + 2F_{0i} \sigma^{0i} = -\varepsilon^{ijk} \varepsilon^{ijl} B^k \begin{pmatrix} \sigma^l \\ \sigma^l \end{pmatrix} + 2iE^i \begin{pmatrix} -\sigma^i \\ \sigma^i \end{pmatrix} \\ &= -2\delta^{kl} \begin{pmatrix} B^k \sigma^l \\ B^k \sigma^l \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -iE^i \sigma^i \\ iE^i \sigma^i \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} (\mathbf{B} + i\mathbf{E}) \cdot \boldsymbol{\sigma} \\ (\mathbf{B} - i\mathbf{E}) \cdot \boldsymbol{\sigma} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

☁ 注意到 $Q_e = -1$, 电子场 ψ_e 的运动方程化为

$$\left[(\partial_\mu - ieA_\mu)^2 + m_e^2 + e \begin{pmatrix} (\mathbf{B} + i\mathbf{E}) \cdot \boldsymbol{\sigma} \\ (\mathbf{B} - i\mathbf{E}) \cdot \boldsymbol{\sigma} \end{pmatrix} \right] \psi_e = 0$$

☁ 这里采用缩写 $(\partial_\mu - ieA_\mu)^2 \equiv (\partial_\mu - ieA_\mu)(\partial^\mu - ieA^\mu)$, 即 Lorentz 矢量的平方指它的自我内积

Schrödinger-Pauli 方程

☺ 电子场 $\psi_e(x)$ 的运动方程

$$\left[(\partial_\mu - ieA_\mu)^2 + m_e^2 + e \left((\mathbf{B} + i\mathbf{E}) \cdot \boldsymbol{\sigma} \quad (\mathbf{B} - i\mathbf{E}) \cdot \boldsymbol{\sigma} \right) \right] \psi_e = 0$$

在非相对论近似下对应于量子力学里的 **Schrödinger-Pauli 方程**

$$i \frac{\partial}{\partial t} |\Psi\rangle = \left[\frac{1}{2m_e} (-i\nabla + e\mathbf{A})^2 - eA^0 + \mu_B \mathbf{B} \cdot \boldsymbol{\sigma} \right] |\Psi\rangle$$

🌡 它描述电子在电磁场中的运动

🖼 $|\Psi\rangle$ 是电子的自旋双重态

⚡ $\mu_B = \frac{e}{2m_e}$ 是 **Bohr 磁子**，即电子磁偶极矩的基本单位

👉 可见，正比于 $F_{\mu\nu}\sigma^{\mu\nu}$ 的项描述费米子自旋导致的内禀磁偶极矩与电磁场之间的相互作用

🌀 $\pm i\mathbf{E} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ 项是相对论修正



Niels Bohr
(1885–1962)

QED 的 Feynman 规则

😊 由于**电磁场是无质量矢量场**，如 4.4.2 小节所述，对 QED 进行**正则量子化**时，需要加入**规范固定项** $-\frac{1}{2\xi}(\partial_\mu A^\mu)^2$

❄️ 可采用 **Feynman 规范** ($\xi = 1$) 以得到简单的结果

QED 的 Feynman 规则

😊 由于**电磁场是无质量矢量场**，如 4.4.2 小节所述，对 QED 进行**正则量子化**时，需要加入**规范固定项** $-\frac{1}{2\xi}(\partial_\mu A^\mu)^2$

❄️ 可采用 **Feynman 规范** ($\xi = 1$) 以得到简单的结果

👤 根据第 7 章知识，**QED 的动量空间 Feynman 规则**如下

① 正费米子 f 入射外线: $f, \lambda \longrightarrow \bullet = u(\mathbf{p}, \lambda)$

② 反费米子 $\bar{f}$ 入射外线: $\bar{f}, \lambda \xleftarrow{p} \bullet = \bar{v}(\mathbf{p}, \lambda)$

③ 正费米子 f 出射外线: $\bullet \longrightarrow f, \lambda = \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda)$

④ 反费米子 $\bar{f}$ 出射外线: $\bullet \xleftarrow{p} \bar{f}, \lambda = v(\mathbf{p}, \lambda)$

⑤ 费米子 f 传播子: $\bullet \xrightarrow{p} \bullet = \frac{i(\not{p} + m_f)}{p^2 - m_f^2 + i\epsilon} = \frac{i}{\not{p} - m_f + i\epsilon}$

QED 的 Feynman 规则

☾ 这里将光子记作 γ ，但不要与 Dirac 矩阵 γ^μ 混淆

6 光子 γ 入射外线: $\gamma, \lambda; \mu \xrightarrow{p} \bullet = \varepsilon_\mu(\mathbf{p}, \lambda)$

7 光子 γ 出射外线: $\bullet \xrightarrow{p} \gamma, \lambda; \mu = \varepsilon_\mu^*(\mathbf{p}, \lambda)$

8 光子 γ 传播子: $\nu \bullet \xrightarrow{p} \bullet \mu = \frac{-ig_{\mu\nu}}{p^2 + i\epsilon}$ (Feynman 规范)

QED 的 Feynman 规则

☺ 这里将光子记作 γ ，但不要与 Dirac 矩阵 γ^μ 混淆

6 光子 γ 入射外线: $\gamma, \lambda; \mu \begin{array}{c} \xrightarrow{p} \\ \text{wavy line} \end{array} \bullet = \varepsilon_\mu(\mathbf{p}, \lambda)$

7 光子 γ 出射外线: $\bullet \begin{array}{c} \xrightarrow{p} \\ \text{wavy line} \end{array} \gamma, \lambda; \mu = \varepsilon_\mu^*(\mathbf{p}, \lambda)$

8 光子 γ 传播子: $\nu \begin{array}{c} \xrightarrow{p} \\ \text{wavy line} \end{array} \mu = \frac{-ig_{\mu\nu}}{p^2 + i\epsilon}$ (Feynman 规范)

9 QED 相互作用顶点: $\begin{array}{c} \gamma; \mu \\ | \\ \bullet \\ / \quad \backslash \\ f \quad f \end{array} = -iQ_f e \gamma^\mu$

🌀 剥离相互作用拉氏量 $-Q_f e A_\mu \bar{\psi}_f \gamma^\mu \psi_f$ 中的场算符

A_μ 、 ψ_f 和 $\bar{\psi}_f$ ，再乘以 i ，就得到 QED 顶点规则表达式 $-iQ_f e \gamma^\mu$

QED 的 Feynman 规则

☾ 这里将光子记作 γ ，但不要与 Dirac 矩阵 γ^μ 混淆

6 光子 γ 入射外线: $\gamma, \lambda; \mu \sim \xrightarrow{p} \bullet = \varepsilon_\mu(\mathbf{p}, \lambda)$

7 光子 γ 出射外线: $\bullet \xrightarrow{p} \gamma, \lambda; \mu = \varepsilon_\mu^*(\mathbf{p}, \lambda)$

8 光子 γ 传播子: $\nu \bullet \xrightarrow{p} \bullet \mu = \frac{-ig_{\mu\nu}}{p^2 + i\epsilon}$ (Feynman 规范)

9 QED 相互作用顶点: $\begin{array}{c} \gamma; \mu \\ | \\ \bullet \\ / \quad \backslash \\ f \quad f \end{array} = -iQ_f e \gamma^\mu$

🌀 剥离相互作用拉氏量 $-Q_f e A_\mu \bar{\psi}_f \gamma^\mu \psi_f$ 中的场算符

A_μ 、 ψ_f 和 $\bar{\psi}_f$ ，再乘以 i ，就得到 QED 顶点规则表达式 $-iQ_f e \gamma^\mu$

☀ 在这些 Feynman 规则中，**Lorentz 指标** μ 和 ν 既可写成**上标**，也可写成**下标**，只要在写出振幅表达式时保证**相同指标上下缩并**即可

🌟 QED 顶点**线头**处标注了对应的**正粒子名**
🌐 一个 QED 顶点只能联系**同一种费米子 f 及其反粒子 $\bar{f}$** ，而无法联系**不同的费米子 f 和 f'**

8.2 节 正负电子湮灭到正负 μ 子

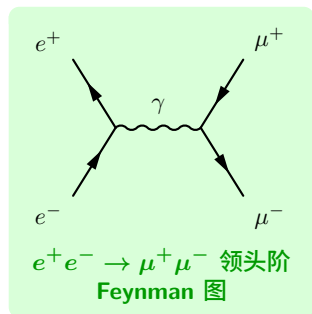
📖 本节讨论一个典型的 QED 散射过程，**一对正负电子湮灭成一对正负 μ 子**，即

$$e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$$

👤 利用 QED 的 **Feynman 规则** 中的图形**拼接** 出这个过程的**领头阶 Feynman 图**，得到一个包含 2 个 QED 顶点的**树图**

👤 如**右图**所示，它只有 **1 种拓扑结构**

👤 μ 子质量比电子质量大得多，根据**能量守恒定律**，这个过程仅当正负电子对的质心能 $E_{\text{CM}} > 2m_\mu$ 时才能发生



8.2.1 小节 不变振幅



依照 QED 的 Feynman 规则和 $Q_e = Q_\mu = -1$ ， $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 不变振幅为

$$\begin{aligned}
 i\mathcal{M} &= \\
 &= \bar{v}(\mathbf{k}_2, \lambda_2) i e \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, \lambda_1) \frac{-i g_{\mu\nu}}{q^2} \bar{u}(\mathbf{p}_1, \lambda'_1) i e \gamma^\nu v(\mathbf{p}_2, \lambda'_2) \\
 &= \frac{i e^2}{q^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, \lambda_2) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, \lambda_1) \bar{u}(\mathbf{p}_1, \lambda'_1) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, \lambda'_2)
 \end{aligned}$$



根据**能动量守恒**，光子传播子的四维动量 q^μ 满足 $q^\mu = k_1^\mu + k_2^\mu = p_1^\mu + p_2^\mu$



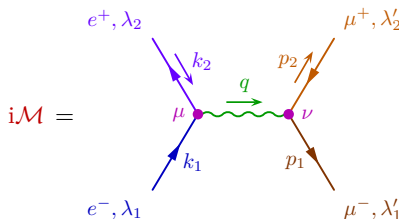
运动学要求 $q^2 = (p_1 + p_2)^2 = E_{\text{CM}}^2 > 4m_\mu^2$



光子传播子 $\frac{-i g_{\mu\nu}}{q^2 + i\epsilon}$ 在运动学允许的区域上**没有极点**，可以**丢弃无穷小量** $i\epsilon$

8.2.1 小节 不变振幅

依照 QED 的 Feynman 规则和 $Q_e = Q_\mu = -1$ ， $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 不变振幅为



$$\begin{aligned}
 &= \bar{v}(\mathbf{k}_2, \lambda_2) i e \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, \lambda_1) \frac{-i g_{\mu\nu}}{q^2} \bar{u}(\mathbf{p}_1, \lambda'_1) i e \gamma^\nu v(\mathbf{p}_2, \lambda'_2) \\
 &= \frac{i e^2}{q^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, \lambda_2) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, \lambda_1) \bar{u}(\mathbf{p}_1, \lambda'_1) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, \lambda'_2)
 \end{aligned}$$

根据**能动量守恒**，光子传播子的四维动量 q^μ 满足 $q^\mu = k_1^\mu + k_2^\mu = p_1^\mu + p_2^\mu$

运动学要求 $q^2 = (p_1 + p_2)^2 = E_{\text{CM}}^2 > 4m_\mu^2$

光子传播子 $\frac{-i g_{\mu\nu}}{q^2 + i\epsilon}$ 在运动学允许的区域上**没有极点**，可以**丢弃无穷小量 $i\epsilon$**



只要**不涉及传播子的极点**，
则**无穷小量 $i\epsilon$** 可以**忽略**



在**圈图**计算中，圈动量积分
通常会涉及到传播子的极点，
则 $i\epsilon$ **不可忽略**

不变振幅模方

Ⅱ 根据 $(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$ 和 $(\gamma^\mu)^\dagger \gamma^0 = \gamma^0 \gamma^\mu$

👤 $i\mathcal{M}$ 中旋量双线性型 $\bar{v}(\mathbf{k}_2, \lambda_2) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, \lambda_1)$ 的复共轭为

$$(\bar{v} \gamma^\mu u)^* = (\bar{v} \gamma^\mu u)^\dagger = (v^\dagger \gamma^0 \gamma^\mu u)^\dagger = u^\dagger (\gamma^\mu)^\dagger \gamma^0 v = u^\dagger \gamma^0 \gamma^\mu v = \bar{u} \gamma^\mu v$$

$(\bar{u} \gamma_\mu v)^* = \bar{v} \gamma_\mu u$, $i\mathcal{M} = \frac{ie^2}{q^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, \lambda_2) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, \lambda_1) \bar{u}(\mathbf{p}_1, \lambda'_1) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, \lambda'_2)$ 的复共轭为

$$(i\mathcal{M})^* = -\frac{ie^2}{q^2} \bar{u}(\mathbf{k}_1, \lambda_1) \gamma^\nu v(\mathbf{k}_2, \lambda_2) \bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda'_2) \gamma_\nu u(\mathbf{p}_1, \lambda'_1)$$

不变振幅模方

Ⅱ 根据 $(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$ 和 $(\gamma^\mu)^\dagger \gamma^0 = \gamma^0 \gamma^\mu$

👤 $i\mathcal{M}$ 中旋量双线性型 $\bar{v}(\mathbf{k}_2, \lambda_2) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, \lambda_1)$ 的复共轭为

$$(\bar{v} \gamma^\mu u)^* = (\bar{v} \gamma^\mu u)^\dagger = (v^\dagger \gamma^0 \gamma^\mu u)^\dagger = u^\dagger (\gamma^\mu)^\dagger \gamma^0 v = u^\dagger \gamma^0 \gamma^\mu v = \bar{u} \gamma^\mu v$$

$(\bar{u} \gamma_\mu v)^* = \bar{v} \gamma_\mu u$, $i\mathcal{M} = \frac{ie^2}{q^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, \lambda_2) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, \lambda_1) \bar{u}(\mathbf{p}_1, \lambda'_1) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, \lambda'_2)$ 的复共轭为

$$(i\mathcal{M})^* = -\frac{ie^2}{q^2} \bar{u}(\mathbf{k}_1, \lambda_1) \gamma^\nu v(\mathbf{k}_2, \lambda_2) \bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda'_2) \gamma_\nu u(\mathbf{p}_1, \lambda'_1)$$

👤 不变振幅模方 $|\mathcal{M}|^2 = \frac{e^4}{(q^2)^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, \lambda_2) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, \lambda_1) \bar{u}(\mathbf{p}_1, \lambda'_1) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, \lambda'_2) \times [\bar{u}(\mathbf{k}_1, \lambda_1) \gamma^\nu v(\mathbf{k}_2, \lambda_2)] \bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda'_2) \gamma_\nu u(\mathbf{p}_1, \lambda'_1)$

👤 第三步采取计算 7.1.1 小节用过的 Casimir 技巧, 因而出现在求迹运算

$$\begin{aligned} &= \frac{e^4}{E_{\text{CM}}^4} \bar{v}(\mathbf{k}_2, \lambda_2) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, \lambda_1) [\bar{u}(\mathbf{k}_1, \lambda_1) \gamma^\nu v(\mathbf{k}_2, \lambda_2)] \\ &\quad \times \bar{u}(\mathbf{p}_1, \lambda'_1) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, \lambda'_2) \bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda'_2) \gamma_\nu u(\mathbf{p}_1, \lambda'_1) \\ &= \frac{e^4}{E_{\text{CM}}^4} \text{tr}[v(\mathbf{k}_2, \lambda_2) \bar{v}(\mathbf{k}_2, \lambda_2) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, \lambda_1) \bar{u}(\mathbf{k}_1, \lambda_1) \gamma^\nu] \\ &\quad \times \text{tr}[u(\mathbf{p}_1, \lambda'_1) \bar{u}(\mathbf{p}_1, \lambda'_1) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, \lambda'_2) \bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda'_2) \gamma_\nu] \end{aligned}$$

非极化不变振幅模方



在现实的实验中，通常**不会控制入射粒子的自旋状态**，即采用**非极化**的入射束流



粒子探测器 (detector) 通常也**不能区分出射粒子的自旋状态**



在计算散射截面时，需要对**入射正负电子的螺旋度** λ_1 和 λ_2 **取平均**，对**出射正负** μ 子的**螺旋度** λ'_1 和 λ'_2 **求和**，也就是说，应当计算**非极化不变振幅模方**

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} \equiv \frac{1}{2} \sum_{\lambda_1=\pm} \frac{1}{2} \sum_{\lambda_2=\pm} \sum_{\lambda'_1=\pm} \sum_{\lambda'_2=\pm} |\mathcal{M}|^2 = \frac{1}{4} \sum_{\lambda_1 \lambda_2 \lambda'_1 \lambda'_2} |\mathcal{M}|^2$$

非极化不变振幅模方



在现实的实验中，通常**不会控制入射粒子的自旋状态**，即采用**非极化**的入射束流



粒子探测器 (detector) 通常也**不能区分出射粒子的自旋状态**



在计算散射截面时，需要对**入射**正负电子的**螺旋度** λ_1 和 λ_2 **取平均**，对**出射**正负 μ 子的**螺旋度** λ'_1 和 λ'_2 **求和**，也就是说，应当计算**非极化不变振幅模方**

$$\begin{aligned} \overline{|\mathcal{M}|^2} &\equiv \frac{1}{2} \sum_{\lambda_1=\pm} \frac{1}{2} \sum_{\lambda_2=\pm} \sum_{\lambda'_1=\pm} \sum_{\lambda'_2=\pm} |\mathcal{M}|^2 = \frac{1}{4} \sum_{\lambda_1 \lambda_2 \lambda'_1 \lambda'_2} |\mathcal{M}|^2 \\ &= \frac{e^4}{4E_{\text{CM}}^4} \sum_{\lambda_1 \lambda_2 \lambda'_1 \lambda'_2} \text{tr}[v(\mathbf{k}_2, \lambda_2) \bar{v}(\mathbf{k}_2, \lambda_2) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, \lambda_1) \bar{u}(\mathbf{k}_1, \lambda_1) \gamma^\nu] \\ &\quad \times \text{tr}[u(\mathbf{p}_1, \lambda'_1) \bar{u}(\mathbf{p}_1, \lambda'_1) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, \lambda'_2) \bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda'_2) \gamma_\nu] \\ &= \frac{e^4}{4E_{\text{CM}}^4} \text{tr}[(\not{k}_2 - m_e) \gamma^\mu (\not{k}_1 + m_e) \gamma^\nu] \text{tr}[(\not{p}_1 + m_\mu) \gamma_\mu (\not{p}_2 - m_\mu) \gamma_\nu] \end{aligned}$$



最后用到**自旋求和关系** $\sum_{\lambda=\pm} u(\mathbf{p}, \lambda) \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) = \not{p} + m$ 和 $\sum_{\lambda=\pm} v(\mathbf{p}, \lambda) \bar{v}(\mathbf{p}, \lambda) = \not{p} - m$



现在问题归结为计算 **Dirac 矩阵乘积的迹**

8.2.2 小节 Dirac 矩阵求迹和缩并技巧



第 7 章计算过与 Dirac 矩阵相关的迹 $\text{tr}(\gamma^\mu) = 0$, $\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu) = 4g^{\mu\nu}$



实际上, 利用 $(\gamma^5)^2 = 1$ 、 $\gamma^5 \gamma^\mu = -\gamma^\mu \gamma^5$ 和 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, 可得

$$\begin{aligned}\text{tr}(\text{奇数个 Dirac 矩阵之积}) &= \text{tr}(\text{奇数个 Dirac 矩阵之积} \times \gamma^5 \gamma^5) \\ &= -\text{tr}(\gamma^5 \times \text{奇数个 Dirac 矩阵之积} \times \gamma^5) \\ &= -\text{tr}(\gamma^5 \gamma^5 \times \text{奇数个 Dirac 矩阵之积}) \\ &= -\text{tr}(\text{奇数个 Dirac 矩阵之积})\end{aligned}$$



因此, 奇数个 Dirac 矩阵乘积的迹为零, 这个结论自然包含 $\text{tr}(\gamma^\mu) = 0$

8.2.2 小节 Dirac 矩阵求迹和缩并技巧

🌟 第 7 章计算过与 Dirac 矩阵相关的迹 $\text{tr}(\gamma^\mu) = 0$, $\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu) = 4g^{\mu\nu}$

🐒 实际上, 利用 $(\gamma^5)^2 = 1$ 、 $\gamma^5 \gamma^\mu = -\gamma^\mu \gamma^5$ 和 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, 可得

$$\begin{aligned}\text{tr}(\text{奇数个 Dirac 矩阵之积}) &= \text{tr}(\text{奇数个 Dirac 矩阵之积} \times \gamma^5 \gamma^5) \\ &= -\text{tr}(\gamma^5 \times \text{奇数个 Dirac 矩阵之积} \times \gamma^5) \\ &= -\text{tr}(\gamma^5 \gamma^5 \times \text{奇数个 Dirac 矩阵之积}) \\ &= -\text{tr}(\text{奇数个 Dirac 矩阵之积})\end{aligned}$$

🐎 因此, 奇数个 Dirac 矩阵乘积的迹为零, 这个结论自然包含 $\text{tr}(\gamma^\mu) = 0$

🐒 对于 4 个 Dirac 矩阵乘积的迹, 多次利用 $\gamma^\mu \gamma^\nu = 2g^{\mu\nu} - \gamma^\nu \gamma^\mu$, 有

$$\begin{aligned}\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma) &= \text{tr}(2g^{\mu\nu} \gamma^\rho \gamma^\sigma - \gamma^\nu \gamma^\mu \gamma^\rho \gamma^\sigma) = \text{tr}(2g^{\mu\nu} \gamma^\rho \gamma^\sigma - 2\gamma^\nu g^{\mu\rho} \gamma^\sigma + \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\mu \gamma^\sigma) \\ &= \text{tr}(2g^{\mu\nu} \gamma^\rho \gamma^\sigma - 2\gamma^\nu g^{\mu\rho} \gamma^\sigma + 2\gamma^\nu \gamma^\rho g^{\mu\sigma} - \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma^\mu) \\ &= 2g^{\mu\nu} \text{tr}(\gamma^\rho \gamma^\sigma) - 2g^{\mu\rho} \text{tr}(\gamma^\nu \gamma^\sigma) + 2g^{\mu\sigma} \text{tr}(\gamma^\nu \gamma^\rho) - \text{tr}(\gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma^\mu) \\ &= 8g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} - 8g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} + 8g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho} - \text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma)\end{aligned}$$

👉 $\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma) = 4(g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} + g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho})$

γ^5 相关求迹公式

 根据定义, $\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$, 因而它相当于 4 个 Dirac 矩阵之积

 于是, γ^5 与奇数个 Dirac 矩阵乘积的迹为零

 利用 $(\gamma^0)^2 = 1$ 和 $\gamma^5\gamma^\mu = -\gamma^\mu\gamma^5$, 得

$$\text{tr}(\gamma^5) = \text{tr}(\gamma^5\gamma^0\gamma^0) = -\text{tr}(\gamma^0\gamma^5\gamma^0) = -\text{tr}(\gamma^0\gamma^0\gamma^5) = -\text{tr}(\gamma^5)$$

 可见 $\text{tr}(\gamma^5) = 0$

γ^5 相关求迹公式

 根据定义, $\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$, 因而它相当于 4 个 Dirac 矩阵之积

 于是, γ^5 与奇数个 Dirac 矩阵乘积的迹为零

 利用 $(\gamma^0)^2 = 1$ 和 $\gamma^5\gamma^\mu = -\gamma^\mu\gamma^5$, 得

$$\text{tr}(\gamma^5) = \text{tr}(\gamma^5\gamma^0\gamma^0) = -\text{tr}(\gamma^0\gamma^5\gamma^0) = -\text{tr}(\gamma^0\gamma^0\gamma^5) = -\text{tr}(\gamma^5)$$

 可见 $\text{tr}(\gamma^5) = 0$

 $(\gamma^\mu)^2 = \pm 1$ 在 $\mu = 0$ 时取正号、在 $\mu = 1, 2, 3$ 时取负号

 若 $\mu = \nu$, 则 $\text{tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^5) = \pm \text{tr}(\gamma^5) = 0$

 若 $\mu \neq \nu$, 取 $\alpha \neq \mu, \nu$, 利用 $(\gamma^\alpha)^2 = \pm 1$ 、 $\gamma^\mu\gamma^\alpha = -\gamma^\alpha\gamma^\mu$ 、 $\gamma^\nu\gamma^\alpha = -\gamma^\alpha\gamma^\nu$ 得

$$\begin{aligned}\text{tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^5) &= \pm \text{tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^5\gamma^\alpha\gamma^\alpha) = \mp \text{tr}(\gamma^\alpha\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^5\gamma^\alpha) \\ &= \mp \text{tr}(\gamma^\alpha\gamma^\alpha\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^5) = -\text{tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^5)\end{aligned}$$

 故 $\text{tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^5) = 0$ 对任意 μ 和 ν 成立

$\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma^5)$

💡 对于 $\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma^5)$ ，只要 (μ, ν, ρ, σ) 这 4 个指标中有 2 个指标相等，就能够类似地推出 $\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma^5) = 0$

🐭 因此，仅当 (μ, ν, ρ, σ) 是 $(0, 1, 2, 3)$ 的某种置换时，才能得到例外的结果

🐭 由于 Dirac 矩阵的反对易性质，此时有 $\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma^5) = \pm \text{tr}(\gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3 \gamma^5)$ ，且偶置换取正号，奇置换取负号

$$\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma^5)$$

 对于 $\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma^5)$ ，只要 (μ, ν, ρ, σ) 这 4 个指标中有 2 个指标相等，就能够类似地推出 $\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma^5) = 0$

 因此，仅当 (μ, ν, ρ, σ) 是 $(0, 1, 2, 3)$ 的某种置换时，才能得到例外的结果

 由于 Dirac 矩阵的反对易性质，此时有 $\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma^5) = \pm \text{tr}(\gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3 \gamma^5)$ ，且偶置换取正号，奇置换取负号

 根据 $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} = \begin{cases} +1, & (\mu, \nu, \rho, \sigma) \text{ 是 } (0, 1, 2, 3) \text{ 的偶置换,} \\ -1, & (\mu, \nu, \rho, \sigma) \text{ 是 } (0, 1, 2, 3) \text{ 的奇置换, 即得} \\ 0, & \text{其它情况,} \end{cases}$

$$\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma^5) = \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{tr}(\gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3 \gamma^5)$$

 由于 $\text{tr}(\gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3 \gamma^5) = -i \text{tr}(\gamma^5 \gamma^5) = -i \text{tr}(1) = -4i$ ，有

$$\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma^5) = -4i \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$$

求迹公式小结



总结起来，有下列**求迹公式**

$$\text{tr}(\mathbf{1}) = 4$$

$$\text{tr}(\text{奇数个 Dirac 矩阵之积}) = 0$$

$$\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu) = 4g^{\mu\nu}$$

$$\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma) = 4(g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} + g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho})$$

$$\text{tr}(\gamma^5) = 0$$

$$\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^5) = 0$$

$$\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma^5) = -4i\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$$

Dirac 矩阵相关缩并



除了求迹，还经常在 Dirac 矩阵乘积中遇到 Lorentz 指标的**缩并运算**



首先，

$$\gamma^\mu \gamma_\mu = g_{\mu\nu} \gamma^\mu \gamma^\nu = \frac{1}{2} (g_{\mu\nu} \gamma^\mu \gamma^\nu + g_{\nu\mu} \gamma^\nu \gamma^\mu) = \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = g_{\mu\nu} g^{\mu\nu} = \delta^\mu_\mu = 4$$



其次，

$$\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma_\mu = 2g^{\mu\nu} \gamma_\mu - \gamma^\nu \gamma^\mu \gamma_\mu = 2\gamma^\nu - 4\gamma^\nu = -2\gamma^\nu$$



再次，

$$\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma_\mu = 2g^{\mu\nu} \gamma^\rho \gamma_\mu - \gamma^\nu \gamma^\mu \gamma^\rho \gamma_\mu = 2\gamma^\rho \gamma^\nu + 2\gamma^\nu \gamma^\rho = 2\{\gamma^\rho, \gamma^\nu\} = 4g^{\nu\rho}$$



最后，

$$\begin{aligned} \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma_\mu &= 2g^{\mu\nu} \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma_\mu - \gamma^\nu \gamma^\mu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma_\mu = 2\gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma^\nu - 4g^{\rho\sigma} \gamma^\nu \\ &= 2\gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma^\nu - 2(\gamma^\rho \gamma^\sigma + \gamma^\sigma \gamma^\rho) \gamma^\nu = -2\gamma^\sigma \gamma^\rho \gamma^\nu \end{aligned}$$

Levi-Civita 符号的缩并



另一方面，可能会遇到度规和 Levi-Civita 符号的缩并



首先，由 $g^{\mu\rho}g_{\rho\nu} = \delta^\mu_\nu$ 得 $g^{\mu\nu}g_{\mu\nu} = g^{\mu\nu}g_{\nu\mu} = \delta^\mu_\mu = 4$



其次，1.5 节已经推出 $\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma\delta} = -24$

Levi-Civita 符号的缩并

 另一方面，可能会遇到度规和 Levi-Civita 符号的缩并

 首先，由 $g^{\mu\rho}g_{\rho\nu} = \delta^\mu_\nu$ 得 $g^{\mu\nu}g_{\mu\nu} = g^{\mu\nu}g_{\nu\mu} = \delta^\mu_\mu = 4$

 其次，1.5 节已经推出 $\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma\delta} = -24$

 再次，根据 Levi-Civita 符号的性质， $\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\mu}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma\nu}$ 只在 $\mu = \nu$ 时非零，即

$$\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\mu}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma\nu} \propto \delta^\mu_\nu$$

 取 $\mu = \nu = 3$ ，得 $\varepsilon^{\alpha\beta\gamma 3}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma 3} = 3!\varepsilon^{0123}\varepsilon_{0123} = -6$ ，故比例系数为 -6

 因此 $\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\mu}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma\nu} = -6\delta^\mu_\nu$

Levi-Civita 符号的缩并

 另一方面，可能会遇到度规和 Levi-Civita 符号的缩并

 首先，由 $g^{\mu\rho}g_{\rho\nu} = \delta^\mu_\nu$ 得 $g^{\mu\nu}g_{\mu\nu} = g^{\mu\nu}g_{\nu\mu} = \delta^\mu_\mu = 4$

 其次，1.5 节已经推出 $\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma\delta} = -24$

 再次，根据 Levi-Civita 符号的性质， $\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\mu}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma\nu}$ 只在 $\mu = \nu$ 时非零，即

$$\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\mu}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma\nu} \propto \delta^\mu_\nu$$

 取 $\mu = \nu = 3$ ，得 $\varepsilon^{\alpha\beta\gamma 3}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma 3} = 3!\varepsilon^{0123}\varepsilon_{0123} = -6$ ，故比例系数为 -6

 因此 $\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\mu}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma\nu} = -6\delta^\mu_\nu$

 最后， $\varepsilon^{\alpha\beta\mu\nu}\varepsilon_{\alpha\beta\rho\sigma}$ 仅在 $(\mu, \nu) = (\rho, \sigma)$ 或 $(\mu, \nu) = (\sigma, \rho)$ 时非零，而且这两种情况的结果互为相反数，故

$$\varepsilon^{\alpha\beta\mu\nu}\varepsilon_{\alpha\beta\rho\sigma} \propto \delta^\mu_\rho\delta^\nu_\sigma - \delta^\mu_\sigma\delta^\nu_\rho$$

 取 $(\mu, \nu) = (\rho, \sigma) = (2, 3)$ ，得 $\varepsilon^{\alpha\beta 23}\varepsilon_{\alpha\beta 23} = 2!\varepsilon^{0123}\varepsilon_{0123} = -2$

 因而 $\varepsilon^{\alpha\beta\mu\nu}\varepsilon_{\alpha\beta\rho\sigma} = -2(\delta^\mu_\rho\delta^\nu_\sigma - \delta^\mu_\sigma\delta^\nu_\rho)$

缩并公式小结



总结起来，有下列**缩并公式**

$$\gamma^\mu \gamma_\mu = 4$$

$$\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma_\mu = -2\gamma^\nu$$

$$\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma_\mu = 4g^{\nu\rho}$$

$$\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma_\mu = -2\gamma^\sigma \gamma^\rho \gamma^\nu$$

$$g^{\mu\nu} g_{\mu\nu} = 4,$$

$$\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} \varepsilon_{\alpha\beta\gamma\delta} = -24$$

$$\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\mu} \varepsilon_{\alpha\beta\gamma\nu} = -6\delta^\mu{}_\nu$$

$$\varepsilon^{\alpha\beta\mu\nu} \varepsilon_{\alpha\beta\rho\sigma} = -2(\delta^\mu{}_\rho \delta^\nu{}_\sigma - \delta^\mu{}_\sigma \delta^\nu{}_\rho)$$

四维动量与 Dirac 矩阵的缩并



实际计算中经常遇到**四维动量与 Dirac 矩阵的缩并**，进一步导出下列有用公式

$$\gamma^\mu \not{p} = p_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu = p_\nu (2g^{\mu\nu} - \gamma^\nu \gamma^\mu) = 2p^\mu - \not{p} \gamma^\mu$$

$$\not{p} \not{k} = p_\mu \gamma^\mu \not{k} = p_\mu (2k^\mu - \not{k} \gamma^\mu) = 2p \cdot k - \not{k} \not{p}$$

$$\not{p} \not{p} = \frac{1}{2} (\not{p} \not{p} + \not{p} \not{p}) = \frac{1}{2} 2p \cdot p = p^2$$

$$\gamma^\mu \not{p} \gamma_\mu = p_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma_\mu = -2p_\nu \gamma^\nu = -2\not{p}$$

四维动量与 Dirac 矩阵的缩并



实际计算中经常遇到**四维动量与 Dirac 矩阵的缩并**，进一步导出下列有用公式

$$\gamma^\mu \not{p} = p_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu = p_\nu (2g^{\mu\nu} - \gamma^\nu \gamma^\mu) = 2p^\mu - \not{p} \gamma^\mu$$

$$\not{p} \not{k} = p_\mu \gamma^\mu \not{k} = p_\mu (2k^\mu - \not{k} \gamma^\mu) = 2p \cdot k - \not{k} \not{p}$$

$$\not{p} \not{p} = \frac{1}{2} (\not{p} \not{p} + \not{p} \not{p}) = \frac{1}{2} 2p \cdot p = p^2$$

$$\gamma^\mu \not{p} \gamma_\mu = p_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma_\mu = -2p_\nu \gamma^\nu = -2\not{p}$$

$$\gamma^\mu \gamma^\nu \not{p} \gamma_\mu = p_\rho \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma_\mu = 4p_\rho g^{\nu\rho} = 4p^\nu$$

$$\gamma^\mu \not{p} \not{k} \gamma_\mu = p_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu \not{k} \gamma_\mu = 4p_\nu k^\nu = 4p \cdot k$$

$$\text{tr}(\not{p} \not{k}) = p_\mu k_\nu \text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu) = 4p_\mu k_\nu g^{\mu\nu} = 4p \cdot k$$

$$\begin{aligned} \text{tr}(\not{p} \not{k} \not{q} \not{l}) &= p_\mu k_\nu q_\rho l_\sigma \text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma) = 4p_\mu k_\nu q_\rho l_\sigma (g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} + g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho}) \\ &= 4[(p \cdot k)(q \cdot l) - (p \cdot q)(k \cdot l) + (p \cdot l)(k \cdot q)] \end{aligned}$$



此外，有

$$\begin{aligned}\text{tr}(\not{p}\gamma^\mu \not{k}\gamma^\nu) &= p_\rho k_\sigma \text{tr}(\gamma^\rho \gamma^\mu \gamma^\sigma \gamma^\nu) = 4p_\rho k_\sigma (g^{\rho\mu} g^{\sigma\nu} - g^{\rho\sigma} g^{\mu\nu} + g^{\rho\nu} g^{\mu\sigma}) \\ &= 4(p^\mu k^\nu + p^\nu k^\mu - g^{\mu\nu} p \cdot k)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{tr}(\not{p}\gamma^\mu \not{k}\gamma^\nu) \text{tr}(\not{q}\gamma_\mu \not{l}\gamma_\nu) &= 16(p^\mu k^\nu + p^\nu k^\mu - g^{\mu\nu} p \cdot k)(q_\mu l_\nu + q_\nu l_\mu - g_{\mu\nu} q \cdot l) \\ &= 32[(p \cdot q)(k \cdot l) + (p \cdot l)(k \cdot q)]\end{aligned}$$

FeynCalc 程序包



此外，有

$$\begin{aligned}\text{tr}(\not{p}\gamma^\mu \not{k}\gamma^\nu) &= p_\rho k_\sigma \text{tr}(\gamma^\rho \gamma^\mu \gamma^\sigma \gamma^\nu) = 4p_\rho k_\sigma (g^{\rho\mu} g^{\sigma\nu} - g^{\rho\sigma} g^{\mu\nu} + g^{\rho\nu} g^{\mu\sigma}) \\ &= 4(p^\mu k^\nu + p^\nu k^\mu - g^{\mu\nu} p \cdot k)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{tr}(\not{p}\gamma^\mu \not{k}\gamma^\nu) \text{tr}(\not{q}\gamma_\mu \not{l}\gamma_\nu) &= 16(p^\mu k^\nu + p^\nu k^\mu - g^{\mu\nu} p \cdot k)(q_\mu l_\nu + q_\nu l_\mu - g_{\mu\nu} q \cdot l) \\ &= 32[(p \cdot q)(k \cdot l) + (p \cdot l)(k \cdot q)]\end{aligned}$$



当求迹和缩并计算非常复杂时，可利用 **Mathematica 程序包 FeynCalc** 辅助计算



FeynCalc 网址: <https://feyncalc.github.io>

FeynCalc

Tools and Tables for Quantum Field Theory Calculations

Install »

Example gallery »



Description

FeynCalc is a **Mathematica** package for symbolic evaluation of Feynman diagrams and algebraic calculations in quantum field theory and

Installation

For installation instructions please follow the steps outlined in our [wiki](#). The impatient can simply type

Usage

FeynCalc is maintained and developed on a voluntarily basis by [Rolf Mertig](#), [Frederik Orellana](#) and [Vladyslav Shtabovenko](#).

8.2.3 小节 非极化散射截面

 现在回来计算 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 非极化振幅模方

$$|\overline{\mathcal{M}}|^2 = \frac{e^4}{4E_{\text{CM}}^4} \text{tr}[(\not{k}_2 - m_e)\gamma^\mu(\not{k}_1 + m_e)\gamma^\nu] \text{tr}[(\not{p}_1 + m_\mu)\gamma_\mu(\not{p}_2 - m_\mu)\gamma_\nu]$$

 根据上一小节的**求迹公式**，**第一个迹**化为

$$\begin{aligned} \text{tr}[(\not{k}_2 - m_e)\gamma^\mu(\not{k}_1 + m_e)\gamma^\nu] &= \text{tr}(\not{k}_2\gamma^\mu\not{k}_1\gamma^\nu) - m_e^2 \text{tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu) \\ &= 4[k_2^\mu k_1^\nu + k_2^\nu k_1^\mu - g^{\mu\nu}(k_1 \cdot k_2 + m_e^2)] \end{aligned}$$

 第一步**丢弃**了具有奇数个 **Dirac** 矩阵乘积的项

8.2.3 小节 非极化散射截面

 现在回来计算 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 非极化振幅模方

$$|\overline{\mathcal{M}}|^2 = \frac{e^4}{4E_{\text{CM}}^4} \text{tr}[(\not{k}_2 - m_e)\gamma^\mu(\not{k}_1 + m_e)\gamma^\nu] \text{tr}[(\not{p}_1 + m_\mu)\gamma_\mu(\not{p}_2 - m_\mu)\gamma_\nu]$$

 根据上一小节的**求迹公式**，**第一个迹**化为

$$\begin{aligned} \text{tr}[(\not{k}_2 - m_e)\gamma^\mu(\not{k}_1 + m_e)\gamma^\nu] &= \text{tr}(\not{k}_2\gamma^\mu\not{k}_1\gamma^\nu) - m_e^2 \text{tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu) \\ &= 4[k_2^\mu k_1^\nu + k_2^\nu k_1^\mu - g^{\mu\nu}(k_1 \cdot k_2 + m_e^2)] \end{aligned}$$

 第一步**丢弃**了具有奇数个 **Dirac** 矩阵乘积的项

 同理，**第二个迹**变成

$$\begin{aligned} \text{tr}[(\not{p}_1 + m_\mu)\gamma_\mu(\not{p}_2 - m_\mu)\gamma_\nu] &= \text{tr}(\not{p}_1\gamma_\mu\not{p}_2\gamma_\nu) - m_\mu^2 \text{tr}(\gamma_\mu\gamma_\nu) \\ &= 4[p_{1\mu}p_{2\nu} + p_{1\nu}p_{2\mu} - g_{\mu\nu}(p_1 \cdot p_2 + m_\mu^2)] \end{aligned}$$

 于是

$$|\overline{\mathcal{M}}|^2 = \frac{4e^4}{E_{\text{CM}}^4} [k_2^\mu k_1^\nu + k_2^\nu k_1^\mu - g^{\mu\nu}(k_1 \cdot k_2 + m_e^2)][p_{1\mu}p_{2\nu} + p_{1\nu}p_{2\mu} - g_{\mu\nu}(p_1 \cdot p_2 + m_\mu^2)]$$

化简 $|\overline{\mathcal{M}}|^2$  化简，得

$$\begin{aligned}
|\overline{\mathcal{M}}|^2 &= \frac{4e^4}{E_{\text{CM}}^4} [k_2^\mu k_1^\nu + k_2^\nu k_1^\mu - g^{\mu\nu} (k_1 \cdot k_2 + m_e^2)] \\
&\quad \times [p_{1\mu} p_{2\nu} + p_{1\nu} p_{2\mu} - g_{\mu\nu} (p_1 \cdot p_2 + m_\mu^2)] \\
&= \frac{4e^4}{E_{\text{CM}}^4} [2(k_1 \cdot p_1)(k_2 \cdot p_2) + 2(k_1 \cdot p_2)(k_2 \cdot p_1) - 2p_1 \cdot p_2 (k_1 \cdot k_2 + m_e^2) \\
&\quad - 2k_1 \cdot k_2 (p_1 \cdot p_2 + m_\mu^2) + 4(k_1 \cdot k_2 + m_e^2)(p_1 \cdot p_2 + m_\mu^2)] \\
&= \frac{8e^4}{E_{\text{CM}}^4} [(k_1 \cdot p_1)(k_2 \cdot p_2) + (k_1 \cdot p_2)(k_2 \cdot p_1) \\
&\quad + m_e^2 (p_1 \cdot p_2) + m_\mu^2 (k_1 \cdot k_2) + 2m_e^2 m_\mu^2]
\end{aligned}$$



现在，非极化振幅模方表达成四维动量内积的函数，具有明显的 Lorentz 不变性

质心系运动学

在质心系中，入射和出射粒子的三维动量如右图所示

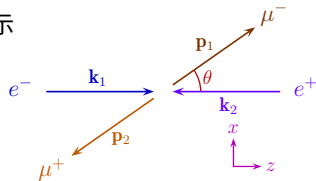
将散射角 θ 定义为 $\mathbf{p}_1$ 与 $\mathbf{k}_1$ 的方向夹角

质心系总动量为零， $\mathbf{q} = \mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 = 0$

故 $|\mathbf{k}_1| = |\mathbf{k}_2|$ 和 $|\mathbf{p}_1| = |\mathbf{p}_2|$

6.5.3 小节表明，质心能 $q^0 = E_{\text{CM}}$ 平分在两个入射（出射）粒子上，即

$$k_1^0 = k_2^0 = p_1^0 = p_2^0 = \frac{E_{\text{CM}}}{2}$$



质心系运动学

在质心系中，入射和出射粒子的三维动量如右图所示

将散射角 θ 定义为 $\mathbf{p}_1$ 与 $\mathbf{k}_1$ 的方向夹角

质心系总动量为零， $\mathbf{q} = \mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 = 0$

故 $|\mathbf{k}_1| = |\mathbf{k}_2|$ 和 $|\mathbf{p}_1| = |\mathbf{p}_2|$

6.5.3 小节表明，质能 $q^0 = E_{\text{CM}}$ 平分在两个入射（出射）粒子上，即

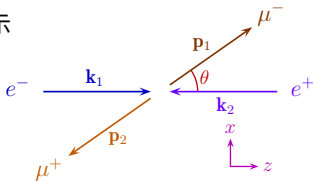
$$k_1^0 = k_2^0 = p_1^0 = p_2^0 = \frac{E_{\text{CM}}}{2}$$

由此推出 $|\mathbf{k}_1| = |\mathbf{k}_2| = \sqrt{(k_2^0)^2 - m_e^2} = \sqrt{E_{\text{CM}}^2/4 - m_e^2} = \frac{E_{\text{CM}}}{2} \beta_e$

$$|\mathbf{p}_1| = |\mathbf{p}_2| = \sqrt{(p_2^0)^2 - m_\mu^2} = \sqrt{E_{\text{CM}}^2/4 - m_\mu^2} = \frac{E_{\text{CM}}}{2} \beta_\mu$$

其中，电子和 μ 子在质心系中的运动速率为

$$\beta_e \equiv \sqrt{1 - \frac{4m_e^2}{E_{\text{CM}}^2}} = \frac{|\mathbf{k}_1|}{k_1^0} = \frac{|\mathbf{k}_2|}{k_2^0}, \quad \beta_\mu \equiv \sqrt{1 - \frac{4m_\mu^2}{E_{\text{CM}}^2}} = \frac{|\mathbf{p}_1|}{p_1^0} = \frac{|\mathbf{p}_2|}{p_2^0}$$



四维动量内积

 现在推导四维动量之间内积的表达式，质心能 E_{CM} 满足

$$E_{\text{CM}}^2 = q^2 = (k_1 + k_2)^2 = k_1^2 + k_2^2 + 2 k_1 \cdot k_2 = 2(m_e^2 + k_1 \cdot k_2)$$

 同理有 $E_{\text{CM}}^2 = 2(m_\mu^2 + p_1 \cdot p_2)$ ，故 $k_1 \cdot k_2 = \frac{E_{\text{CM}}^2}{2} - m_e^2$ ， $p_1 \cdot p_2 = \frac{E_{\text{CM}}^2}{2} - m_\mu^2$

四维动量内积

 现在推导**四维动量**之间**内积**的表达式，质心能 E_{CM} 满足

$$E_{\text{CM}}^2 = q^2 = (k_1 + k_2)^2 = k_1^2 + k_2^2 + 2 k_1 \cdot k_2 = 2(m_e^2 + \mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2)$$

 同理有 $E_{\text{CM}}^2 = 2(m_\mu^2 + \mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_2)$ ，故 $\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2 = \frac{E_{\text{CM}}^2}{2} - m_e^2$ ， $\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_2 = \frac{E_{\text{CM}}^2}{2} - m_\mu^2$

 由**能动量守恒定律**得 $(k_1 + k_2)^\mu = (p_1 + p_2)^\mu$ ，则 $(k_1 - p_1)^\mu = (p_2 - k_2)^\mu$ ，故

$$m_e^2 + m_\mu^2 - 2 \mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{p}_1 = (k_1 - p_1)^2 = (p_2 - k_2)^2 = m_e^2 + m_\mu^2 - 2 \mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{p}_2$$

 所以有 $\mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{p}_2 = \mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{p}_1 = k_1^0 p_1^0 - |\mathbf{k}_1| |\mathbf{p}_1| \cos \theta = \frac{E_{\text{CM}}^2}{4} (1 - \beta_e \beta_\mu \cos \theta)$

 另一方面，也有 $(k_1 - p_2)^\mu = (p_1 - k_2)^\mu$ ，同理推出

$$\mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{p}_1 = \mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{p}_2 = k_1^0 p_2^0 + |\mathbf{k}_1| |\mathbf{p}_2| \cos \theta = \frac{E_{\text{CM}}^2}{4} (1 + \beta_e \beta_\mu \cos \theta)$$

四维动量内积

 现在推导**四维动量**之间**内积**的表达式，质心能 E_{CM} 满足

$$E_{\text{CM}}^2 = q^2 = (k_1 + k_2)^2 = k_1^2 + k_2^2 + 2k_1 \cdot k_2 = 2(m_e^2 + \mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2)$$

 同理有 $E_{\text{CM}}^2 = 2(m_\mu^2 + \mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_2)$ ，故 $\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2 = \frac{E_{\text{CM}}^2}{2} - m_e^2$ ， $\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_2 = \frac{E_{\text{CM}}^2}{2} - m_\mu^2$

 由**能动量守恒定律**得 $(k_1 + k_2)^\mu = (p_1 + p_2)^\mu$ ，则 $(k_1 - p_1)^\mu = (p_2 - k_2)^\mu$ ，故

$$m_e^2 + m_\mu^2 - 2\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{p}_1 = (k_1 - p_1)^2 = (p_2 - k_2)^2 = m_e^2 + m_\mu^2 - 2\mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{p}_2$$

 所以有 $\mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{p}_2 = \mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{p}_1 = k_1^0 p_1^0 - |\mathbf{k}_1||\mathbf{p}_1| \cos \theta = \frac{E_{\text{CM}}^2}{4}(1 - \beta_e \beta_\mu \cos \theta)$

 另一方面，也有 $(k_1 - p_2)^\mu = (p_1 - k_2)^\mu$ ，同理推出

$$\mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{p}_1 = \mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{p}_2 = k_1^0 p_2^0 + |\mathbf{k}_1||\mathbf{p}_2| \cos \theta = \frac{E_{\text{CM}}^2}{4}(1 + \beta_e \beta_\mu \cos \theta)$$

 由 $\mathbf{q} = \mathbf{0}$ 得 $q \cdot k_1 = q^0 k_1^0 = E_{\text{CM}}^2/2$ ，由此可见

$$q \cdot k_1 = q \cdot k_2 = q \cdot p_1 = q \cdot p_2 = \frac{E_{\text{CM}}^2}{2}$$

质心系非极化振幅模方

 利用以上表达式，将非极化振幅模方化为

$$\begin{aligned}
 |\overline{\mathcal{M}}|^2 &= \frac{8e^4}{E_{\text{CM}}^4} \left[\frac{E_{\text{CM}}^4}{16} (1 - \beta_e \beta_\mu \cos \theta)^2 + \frac{E_{\text{CM}}^4}{16} (1 + \beta_e \beta_\mu \cos \theta)^2 \right. \\
 &\quad \left. + m_e^2 \left(\frac{E_{\text{CM}}^2}{2} - m_\mu^2 \right) + m_\mu^2 \left(\frac{E_{\text{CM}}^2}{2} - m_e^2 \right) + 2m_e^2 m_\mu^2 \right] \\
 &= \frac{e^4}{E_{\text{CM}}^2} [E_{\text{CM}}^2 (1 + \beta_e^2 \beta_\mu^2 \cos^2 \theta) + 4(m_e^2 + m_\mu^2)] \\
 &= 16\pi^2 \alpha^2 \left[1 + \beta_e^2 \beta_\mu^2 \cos^2 \theta + \frac{4(m_e^2 + m_\mu^2)}{E_{\text{CM}}^2} \right]
 \end{aligned}$$



精细结构常数定义为

$$\alpha \equiv \frac{e^2}{4\pi}$$

质心系非极化振幅模方

✚ 利用以上表达式，将非极化振幅模方化为

$$\begin{aligned}
 |\overline{\mathcal{M}}|^2 &= \frac{8e^4}{E_{\text{CM}}^4} \left[\frac{E_{\text{CM}}^4}{16} (1 - \beta_e \beta_\mu \cos \theta)^2 + \frac{E_{\text{CM}}^4}{16} (1 + \beta_e \beta_\mu \cos \theta)^2 \right. \\
 &\quad \left. + m_e^2 \left(\frac{E_{\text{CM}}^2}{2} - m_\mu^2 \right) + m_\mu^2 \left(\frac{E_{\text{CM}}^2}{2} - m_e^2 \right) + 2m_e^2 m_\mu^2 \right] \\
 &= \frac{e^4}{E_{\text{CM}}^2} [E_{\text{CM}}^2 (1 + \beta_e^2 \beta_\mu^2 \cos^2 \theta) + 4(m_e^2 + m_\mu^2)] \\
 &= 16\pi^2 \alpha^2 \left[1 + \beta_e^2 \beta_\mu^2 \cos^2 \theta + \frac{4(m_e^2 + m_\mu^2)}{E_{\text{CM}}^2} \right]
 \end{aligned}$$

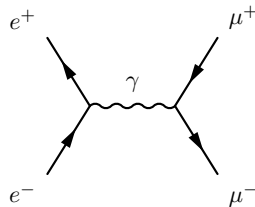


精细结构常数定义为

$$\alpha \equiv \frac{e^2}{4\pi}$$

👧 $|\overline{\mathcal{M}}|^2 \propto \alpha^2$ ，因而称 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 过程的领头阶是 α^2 阶，而相应 Feynman 图包含 2 个 QED 顶点

👧 由此可以推断，包含 n 个 QED 顶点的 Feynman 图在振幅模方上对应于 α^n 阶过程



非极化散射截面

🎲 $|\overline{\mathcal{M}}|^2$ 依赖于 θ ，但不依赖于方位角 ϕ

👑 根据 6.5.3 小节公式，非极化微分散射截面为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\beta_\mu |\overline{\mathcal{M}}|^2}{64\pi^2 E_{\text{CM}}^2 \beta_e} = \frac{\alpha^2 \beta_\mu}{4E_{\text{CM}}^2 \beta_e} \left[1 + \beta_e^2 \beta_\mu^2 \cos^2 \theta + \frac{4(m_e^2 + m_\mu^2)}{E_{\text{CM}}^2} \right]$$

👑 利用 $\int_0^\pi d\theta \sin \theta = \int_{-1}^1 d\cos \theta = 2$, $\int_0^\pi d\theta \sin \theta \cos^2 \theta = \int_{-1}^1 \cos^2 \theta d\cos \theta = \frac{2}{3}$

👑 此过程末态对称性因子 $S = 1$ ，对全立体角积分，得到非极化散射截面

$$\begin{aligned} \sigma &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta \sin \theta \frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\pi \alpha^2 \beta_\mu}{2E_{\text{CM}}^2 \beta_e} \left[2 + \frac{2}{3} \beta_e^2 \beta_\mu^2 + \frac{8(m_e^2 + m_\mu^2)}{E_{\text{CM}}^2} \right] \\ &= \frac{\pi \alpha^2 \beta_\mu}{3E_{\text{CM}}^2 \beta_e} \left[3 + \left(1 - \frac{4m_e^2}{E_{\text{CM}}^2} \right) \left(1 - \frac{4m_\mu^2}{E_{\text{CM}}^2} \right) + \frac{12(m_e^2 + m_\mu^2)}{E_{\text{CM}}^2} \right] \\ &= \frac{4\pi \alpha^2 \beta_\mu}{3E_{\text{CM}}^2 \beta_e} \left[1 + \frac{2(m_e^2 + m_\mu^2)}{E_{\text{CM}}^2} + \frac{4m_e^2 m_\mu^2}{E_{\text{CM}}^4} \right] = \frac{4\pi \alpha^2 \beta_\mu}{3E_{\text{CM}}^2 \beta_e} \left(1 + \frac{2m_e^2}{E_{\text{CM}}^2} \right) \left(1 + \frac{2m_\mu^2}{E_{\text{CM}}^2} \right) \end{aligned}$$

实验数据



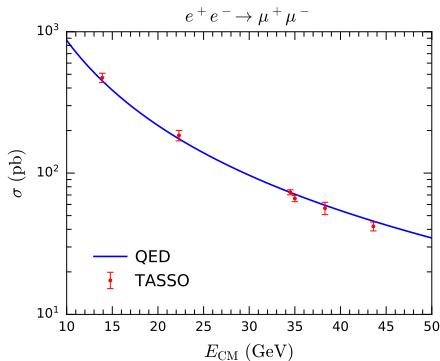
右下图根据以上公式画出领头阶散射截面 σ 随质心能 E_{CM} 的变化曲线



误差棒标注着 1988 年 PETRA 对撞机上 TASSO 探测器测量到的实验数据



可以看到, QED 领头阶预言结果与实验数据符合得比较好



实验数据



右下图根据以上公式画出领头阶散射截面 σ 随质心能 E_{CM} 的变化曲线



误差棒标注着 1988 年 PETRA 对撞机上 TASSO 探测器测量到的实验数据



可以看到, QED 领头阶预言结果与实验数据符合得比较好



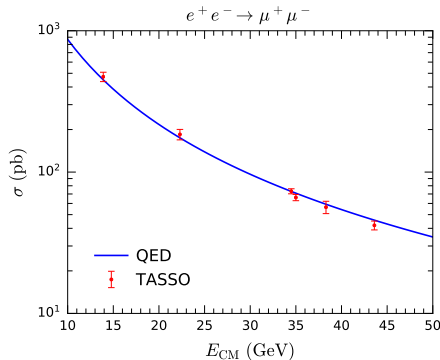
由于 $m_e \ll m_\mu < E_{\text{CM}}/2$, 可以近似地忽略电子质量, 则 $\beta_e \simeq 1$, 而散射截面近似为

$$\begin{aligned}\sigma &= \frac{4\pi\alpha^2\beta_\mu}{3E_{\text{CM}}^2\beta_e} \left(1 + \frac{2m_e^2}{E_{\text{CM}}^2}\right) \left(1 + \frac{2m_\mu^2}{E_{\text{CM}}^2}\right) \\ &\simeq \frac{4\pi\alpha^2\beta_\mu}{3E_{\text{CM}}^2} \left(1 + \frac{2m_\mu^2}{E_{\text{CM}}^2}\right)\end{aligned}$$



若 $E_{\text{CM}} \gg m_\mu$, 则 $\beta_\mu \simeq 1$, 散射截面进一步近似为

$$\sigma \simeq \frac{4\pi\alpha^2}{3E_{\text{CM}}^2}$$



8.2.4 小节 极化振幅



根据前面的计算结果，螺旋度为 λ_1 和 λ_2 的 e^- 和 e^+ 湮灭到螺旋度为 λ'_1 和 λ'_2 的 μ^- 和 μ^+ 的过程对应的**极化不变振幅**为

$$\mathcal{M}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda'_1, \lambda'_2) = \frac{e^2}{E_{\text{CM}}^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, \lambda_2) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, \lambda_1) \bar{u}(\mathbf{p}_1, \lambda'_1) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, \lambda'_2)$$



其中 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda'_1, \lambda'_2 = \pm$ ，而 $\bar{v}(\mathbf{k}_2, \lambda_2) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, \lambda_1)$ 和 $\bar{u}(\mathbf{p}_1, \lambda'_1) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, \lambda'_2)$ 都是用**旋量双线性型**表达的 **Lorentz 矢量**



本小节探索极化振幅的显明表达式

8.2.4 小节 极化振幅



根据前面的计算结果，螺旋度为 λ_1 和 λ_2 的 e^- 和 e^+ 湮灭到螺旋度为 λ'_1 和 λ'_2 的 μ^- 和 μ^+ 的过程对应的**极化不变振幅**为

$$\mathcal{M}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda'_1, \lambda'_2) = \frac{e^2}{E_{\text{CM}}^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, \lambda_2) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, \lambda_1) \bar{u}(\mathbf{p}_1, \lambda'_1) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, \lambda'_2)$$



其中 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda'_1, \lambda'_2 = \pm$ ，而 $\bar{v}(\mathbf{k}_2, \lambda_2) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, \lambda_1)$ 和 $\bar{u}(\mathbf{p}_1, \lambda'_1) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, \lambda'_2)$ 都是用**旋量双线性型**表达的 **Lorentz 矢量**



本小节探索极化振幅的显明表达式



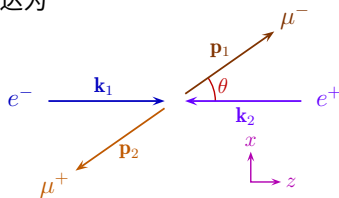
依照**右图质心系**中**坐标系**的定义， **z 轴**沿 $\mathbf{k}_1$ 方向，初末态四个粒子的动量均位于 **xz 平面**上，则末态 μ^- 和 μ^+ 四维动量的分量表达为

$$p_1^\mu = \frac{E_{\text{CM}}}{2} (1, \beta_\mu s_\theta, 0, \beta_\mu c_\theta)$$

$$p_2^\mu = \frac{E_{\text{CM}}}{2} (1, -\beta_\mu s_\theta, 0, -\beta_\mu c_\theta)$$



这里采用了**缩写** $s_\theta \equiv \sin \theta$ 和 $c_\theta \equiv \cos \theta$



末态螺旋态

🐱 根据螺旋态表达式

$$\xi_+(\mathbf{p}) = \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| + p^3)}} \begin{pmatrix} |\mathbf{p}| + p^3 \\ p^1 + ip^2 \end{pmatrix}, \quad \xi_-(\mathbf{p}) = \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| + p^3)}} \begin{pmatrix} -p^1 + ip^2 \\ |\mathbf{p}| + p^3 \end{pmatrix}$$

🐷 得到末态 μ^- 和 μ^+ 对应螺旋态 $\xi_{\lambda'_1}(\mathbf{p}_1)$ 和 $\xi_{\lambda'_2}(\mathbf{p}_2)$ 的形式为

$$\xi_+(\mathbf{p}_1) = \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}_1|^2(1 + c_\theta)}} \begin{pmatrix} |\mathbf{p}_1|(1 + c_\theta) \\ |\mathbf{p}_1|s_\theta \end{pmatrix} = \frac{1}{2c_{\theta/2}} \begin{pmatrix} 2c_{\theta/2}^2 \\ 2s_{\theta/2}c_{\theta/2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{\theta/2} \\ s_{\theta/2} \end{pmatrix}$$

$$\xi_-(\mathbf{p}_1) = \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}_1|^2(1 + c_\theta)}} \begin{pmatrix} -|\mathbf{p}_1|s_\theta \\ |\mathbf{p}_1|(1 + c_\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -s_{\theta/2} \\ c_{\theta/2} \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} 1 + c_\theta = 2c_{\theta/2}^2 \\ s_\theta = 2s_{\theta/2}c_{\theta/2} \end{matrix}$$

$$\xi_+(\mathbf{p}_2) = \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}_2|^2(1 - c_\theta)}} \begin{pmatrix} |\mathbf{p}_2|(1 - c_\theta) \\ -|\mathbf{p}_2|s_\theta \end{pmatrix} = \frac{1}{2s_{\theta/2}} \begin{pmatrix} 2s_{\theta/2}^2 \\ -2s_{\theta/2}c_{\theta/2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_{\theta/2} \\ -c_{\theta/2} \end{pmatrix}$$

$$\xi_-(\mathbf{p}_2) = \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}_2|^2(1 - c_\theta)}} \begin{pmatrix} |\mathbf{p}_2|s_\theta \\ |\mathbf{p}_2|(1 - c_\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{\theta/2} \\ s_{\theta/2} \end{pmatrix} \quad 1 - c_\theta = 2s_{\theta/2}^2$$

🐿 当 $\mu^\pm$ 动量转动 θ 角时，螺旋态只转动 $\theta/2$ 角，这正是自旋 1/2 的特征

初态螺旋态

🐱 初态 e^- 和 e^+ 的四维动量为 $k_1^\mu = \frac{E_{\text{CM}}}{2}(1, 0, 0, \beta_e)$ 和 $k_2^\mu = \frac{E_{\text{CM}}}{2}(1, 0, 0, -\beta_e)$

🐹 与 μ^- 和 μ^+ 四维动量的差异在于 β_μ 换成 β_e ，且 $\theta = 0$

🐿 只要将上一页 μ^- 和 μ^+ 螺旋态的 θ 取为 0，就得到 e^- 和 e^+ 的螺旋态

$$\xi_+(\mathbf{k}_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_-(\mathbf{k}_1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \xi_+(\mathbf{k}_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \xi_-(\mathbf{k}_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

初态螺旋态

🐱 初态 e^- 和 e^+ 的四维动量为 $k_1^\mu = \frac{E_{\text{CM}}}{2}(1, 0, 0, \beta_e)$ 和 $k_2^\mu = \frac{E_{\text{CM}}}{2}(1, 0, 0, -\beta_e)$

🐹 与 μ^- 和 μ^+ 四维动量的差异在于 β_μ 换成 β_e ，且 $\theta = 0$

🐭 只要将上一页 μ^- 和 μ^+ 螺旋态的 θ 取为 0，就得到 e^- 和 e^+ 的螺旋态

$$\xi_+(\mathbf{k}_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_-(\mathbf{k}_1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \xi_+(\mathbf{k}_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \xi_-(\mathbf{k}_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

🐭 在 Weyl 表象中， $\gamma^0\gamma^\mu = \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{\sigma}^\mu & \\ & \sigma^\mu \end{pmatrix}$

🐭 根据 5.4.2 小节 $u(\mathbf{p}, \lambda)$ 和 $v(\mathbf{p}, \lambda)$ 的螺旋态表达式， $e^\pm$ 贡献的 Lorentz 矢量为

$$\begin{aligned} \bar{v}(\mathbf{k}_2, \lambda_2)\gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, \lambda_1) &= v^\dagger(\mathbf{k}_2, \lambda_2)\gamma^0\gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, \lambda_1) \\ &= \begin{pmatrix} \lambda_2\omega_{\lambda_2}(\mathbf{k}_2)\xi_{-\lambda_2}^\dagger(\mathbf{k}_2) & -\lambda_2\omega_{-\lambda_2}(\mathbf{k}_2)\xi_{-\lambda_2}^\dagger(\mathbf{k}_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\sigma}^\mu & \\ & \sigma^\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_{-\lambda_1}(\mathbf{k}_1)\xi_{\lambda_1}(\mathbf{k}_1) \\ \omega_{\lambda_1}(\mathbf{k}_1)\xi_{\lambda_1}(\mathbf{k}_1) \end{pmatrix} \\ &= \lambda_2\omega_{\lambda_2}(\mathbf{k}_2)\omega_{-\lambda_1}(\mathbf{k}_1)\xi_{-\lambda_2}^\dagger(\mathbf{k}_2)\bar{\sigma}^\mu\xi_{\lambda_1}(\mathbf{k}_1) - \lambda_2\omega_{-\lambda_2}(\mathbf{k}_2)\omega_{\lambda_1}(\mathbf{k}_1)\xi_{-\lambda_2}^\dagger(\mathbf{k}_2)\sigma^\mu\xi_{\lambda_1}(\mathbf{k}_1) \end{aligned}$$

$\omega_\lambda(\mathbf{p})$ 的性质

按照 $\omega_\lambda(\mathbf{p})$ 函数的定义 $\omega_\lambda(\mathbf{p}) = \sqrt{E_{\mathbf{p}} + \lambda|\mathbf{p}|}$ ，有

$$\begin{aligned}\omega_+(\mathbf{k}_2)\omega_+(\mathbf{k}_1) &= \sqrt{(k_2^0 + |\mathbf{k}_2|)(k_1^0 + |\mathbf{k}_1|)} = \sqrt{\frac{E_{\text{CM}}(1 + \beta_e)}{2} \frac{E_{\text{CM}}(1 + \beta_e)}{2}} \\ &= \frac{E_{\text{CM}}(1 + \beta_e)}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\omega_-(\mathbf{k}_2)\omega_-(\mathbf{k}_1) &= \sqrt{(k_2^0 - |\mathbf{k}_2|)(k_1^0 - |\mathbf{k}_1|)} = \sqrt{\frac{E_{\text{CM}}(1 - \beta_e)}{2} \frac{E_{\text{CM}}(1 - \beta_e)}{2}} \\ &= \frac{E_{\text{CM}}(1 - \beta_e)}{2}\end{aligned}$$

再由 $\sqrt{1 - \beta_e^2} = \sqrt{1 - \left(1 - \frac{4m_e^2}{E_{\text{CM}}^2}\right)} = \frac{2m_e}{E_{\text{CM}}}$ 导出

$$\begin{aligned}\omega_-(\mathbf{k}_2)\omega_+(\mathbf{k}_1) &= \omega_+(\mathbf{k}_2)\omega_-(\mathbf{k}_1) = \sqrt{\frac{E_{\text{CM}}(1 + \beta_e)}{2} \frac{E_{\text{CM}}(1 - \beta_e)}{2}} \\ &= \frac{E_{\text{CM}}}{2} \sqrt{1 - \beta_e^2} = m_e\end{aligned}$$

初态分量



代入 $\sigma^\mu = (1, \boldsymbol{\sigma})$ 、 $\bar{\sigma}^\mu = (1, -\boldsymbol{\sigma})$ 和

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix}, \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} & -i \\ i & \end{pmatrix}, \quad \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix}$$



得到 $\xi_{-\lambda_2}^\dagger(\mathbf{k}_2)\sigma^\mu\xi_{\lambda_1}(\mathbf{k}_1)$ 和 $\xi_{-\lambda_2}^\dagger(\mathbf{k}_2)\bar{\sigma}^\mu\xi_{\lambda_1}(\mathbf{k}_1)$ ($\mu = 0, 1, 2, 3$) 的分量表达式

$$\xi_+^\dagger(\mathbf{k}_2)\sigma^\mu\xi_+(\mathbf{k}_1) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \end{pmatrix}\sigma^\mu\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = (0, -1, -i, 0) = -\xi_+^\dagger(\mathbf{k}_2)\bar{\sigma}^\mu\xi_+(\mathbf{k}_1)$$

$$\xi_-^\dagger(\mathbf{k}_2)\sigma^\mu\xi_-(\mathbf{k}_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}\sigma^\mu\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = (0, 1, -i, 0) = -\xi_-^\dagger(\mathbf{k}_2)\bar{\sigma}^\mu\xi_-(\mathbf{k}_1)$$

$$\xi_-^\dagger(\mathbf{k}_2)\sigma^\mu\xi_+(\mathbf{k}_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}\sigma^\mu\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = (1, 0, 0, 1), \quad \xi_-^\dagger(\mathbf{k}_2)\bar{\sigma}^\mu\xi_+(\mathbf{k}_1) = (1, 0, 0, -1)$$

$$\xi_+^\dagger(\mathbf{k}_2)\sigma^\mu\xi_-(\mathbf{k}_1) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \end{pmatrix}\sigma^\mu\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = (-1, 0, 0, 1), \quad \xi_+^\dagger(\mathbf{k}_2)\bar{\sigma}^\mu\xi_-(\mathbf{k}_1) = (-1, 0, 0, -1)$$

初态 Lorentz 矢量的分量

 从而，初态 Lorentz 矢量 $\bar{v}(\mathbf{k}_2, \lambda_2)\gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, \lambda_1)$ 的分量表达式是

$$\begin{aligned}\bar{v}(\mathbf{k}_2, -)\gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, +) &= -\omega_-(\mathbf{k}_2)\omega_-(\mathbf{k}_1)\xi_+^\dagger(\mathbf{k}_2)\bar{\sigma}^\mu\xi_+(\mathbf{k}_1) + \omega_+(\mathbf{k}_2)\omega_+(\mathbf{k}_1)\xi_+^\dagger(\mathbf{k}_2)\sigma^\mu\xi_+(\mathbf{k}_1) \\ &= -\frac{E_{\text{CM}}(1-\beta_e)}{2}(0, 1, i, 0) + \frac{E_{\text{CM}}(1+\beta_e)}{2}(0, -1, -i, 0) \\ &= E_{\text{CM}}(0, -1, -i, 0)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{v}(\mathbf{k}_2, +)\gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, -) &= \omega_+(\mathbf{k}_2)\omega_+(\mathbf{k}_1)\xi_-^\dagger(\mathbf{k}_2)\bar{\sigma}^\mu\xi_-(\mathbf{k}_1) - \omega_-(\mathbf{k}_2)\omega_-(\mathbf{k}_1)\xi_-^\dagger(\mathbf{k}_2)\sigma^\mu\xi_-(\mathbf{k}_1) \\ &= \frac{E_{\text{CM}}(1+\beta_e)}{2}(0, -1, i, 0) - \frac{E_{\text{CM}}(1-\beta_e)}{2}(0, 1, -i, 0) \\ &= E_{\text{CM}}(0, -1, i, 0)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{v}(\mathbf{k}_2, +)\gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, +) &= \omega_+(\mathbf{k}_2)\omega_-(\mathbf{k}_1)\xi_-^\dagger(\mathbf{k}_2)\bar{\sigma}^\mu\xi_+(\mathbf{k}_1) - \omega_-(\mathbf{k}_2)\omega_+(\mathbf{k}_1)\xi_-^\dagger(\mathbf{k}_2)\sigma^\mu\xi_+(\mathbf{k}_1) \\ &= m_e(1, 0, 0, -1) - m_e(1, 0, 0, 1) = 2m_e(0, 0, 0, -1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{v}(\mathbf{k}_2, -)\gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, -) &= -\omega_-(\mathbf{k}_2)\omega_+(\mathbf{k}_1)\xi_+^\dagger(\mathbf{k}_2)\bar{\sigma}^\mu\xi_-(\mathbf{k}_1) + \omega_+(\mathbf{k}_2)\omega_-(\mathbf{k}_1)\xi_+^\dagger(\mathbf{k}_2)\sigma^\mu\xi_-(\mathbf{k}_1) \\ &= -m_e(-1, 0, 0, -1) + m_e(-1, 0, 0, 1) = 2m_e(0, 0, 0, 1)\end{aligned}$$

末态 Lorentz 矢量

🐎 另一方面，末态正负 μ 子贡献的 Lorentz 矢量为

$$\begin{aligned}
 \bar{u}(\mathbf{p}_1, \lambda'_1) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, \lambda'_2) &= u^\dagger(\mathbf{p}_1, \lambda'_1) \gamma^0 \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, \lambda'_2) \\
 &= \begin{pmatrix} \omega_{-\lambda'_1}(\mathbf{p}_1) \xi_{\lambda'_1}^\dagger(\mathbf{p}_1) & \omega_{\lambda'_1}(\mathbf{p}_1) \xi_{\lambda'_1}^\dagger(\mathbf{p}_1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\sigma}_\mu \\ \sigma_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda'_2 \omega_{\lambda'_2}(\mathbf{p}_2) \xi_{-\lambda'_2}(\mathbf{p}_2) \\ -\lambda'_2 \omega_{-\lambda'_2}(\mathbf{p}_2) \xi_{-\lambda'_2}(\mathbf{p}_2) \end{pmatrix} \\
 &= \lambda'_2 \omega_{-\lambda'_1}(\mathbf{p}_1) \omega_{\lambda'_2}(\mathbf{p}_2) \xi_{\lambda'_1}^\dagger(\mathbf{p}_1) \bar{\sigma}_\mu \xi_{-\lambda'_2}(\mathbf{p}_2) - \lambda'_2 \omega_{\lambda'_1}(\mathbf{p}_1) \omega_{-\lambda'_2}(\mathbf{p}_2) \xi_{\lambda'_1}^\dagger(\mathbf{p}_1) \sigma_\mu \xi_{-\lambda'_2}(\mathbf{p}_2)
 \end{aligned}$$

🐘 此时有

$$\omega_+(\mathbf{p}_1) \omega_+(\mathbf{p}_2) = \frac{E_{\text{CM}}(1 + \beta_\mu)}{2}$$

$$\omega_-(\mathbf{p}_1) \omega_-(\mathbf{p}_2) = \frac{E_{\text{CM}}(1 - \beta_\mu)}{2}$$

$$\omega_+(\mathbf{p}_1) \omega_-(\mathbf{p}_2) = \omega_-(\mathbf{p}_1) \omega_+(\mathbf{p}_2) = m_\mu$$

末态分量

🐱 利用三角函数公式 $c_{\theta/2}^2 - s_{\theta/2}^2 = c_\theta$ 和 $s_{\theta/2}^2 + c_{\theta/2}^2 = 1$

🐭 推出 $\xi_{\lambda'_1}^\dagger(\mathbf{p}_1)\sigma_\mu\xi_{-\lambda'_2}(\mathbf{p}_2)$ 和 $\xi_{\lambda'_1}^\dagger(\mathbf{p}_1)\bar{\sigma}_\mu\xi_{-\lambda'_2}(\mathbf{p}_2)$ 的分量为

$$\xi_+^\dagger(\mathbf{p}_1)\sigma_\mu\xi_+(\mathbf{p}_2) = \begin{pmatrix} c_{\theta/2} & s_{\theta/2} \end{pmatrix} \sigma_\mu \begin{pmatrix} s_{\theta/2} \\ -c_{\theta/2} \end{pmatrix} = (0, c_\theta, -i, -s_\theta) = -\xi_+^\dagger(\mathbf{p}_1)\bar{\sigma}_\mu\xi_+(\mathbf{p}_2)$$

$$\xi_-^\dagger(\mathbf{p}_1)\sigma_\mu\xi_-(\mathbf{p}_2) = \begin{pmatrix} -s_{\theta/2} & c_{\theta/2} \end{pmatrix} \sigma_\mu \begin{pmatrix} c_{\theta/2} \\ s_{\theta/2} \end{pmatrix} = (0, -c_\theta, -i, s_\theta) = -\xi_-^\dagger(\mathbf{p}_1)\bar{\sigma}_\mu\xi_-(\mathbf{p}_2)$$

$$\xi_+^\dagger(\mathbf{p}_1)\sigma_\mu\xi_-(\mathbf{p}_2) = \begin{pmatrix} c_{\theta/2} & s_{\theta/2} \end{pmatrix} \sigma_\mu \begin{pmatrix} c_{\theta/2} \\ s_{\theta/2} \end{pmatrix} = (1, -s_\theta, 0, -c_\theta)$$

$$\xi_+^\dagger(\mathbf{p}_1)\bar{\sigma}_\mu\xi_-(\mathbf{p}_2) = (1, s_\theta, 0, c_\theta)$$

$$\xi_-^\dagger(\mathbf{p}_1)\sigma_\mu\xi_+(\mathbf{p}_2) = \begin{pmatrix} -s_{\theta/2} & c_{\theta/2} \end{pmatrix} \sigma_\mu \begin{pmatrix} s_{\theta/2} \\ -c_{\theta/2} \end{pmatrix} = (-1, -s_\theta, 0, -c_\theta)$$

$$\xi_-^\dagger(\mathbf{p}_1)\bar{\sigma}_\mu\xi_+(\mathbf{p}_2) = (-1, s_\theta, 0, c_\theta)$$

末态 Lorentz 矢量的分量

🐼 从而，末态 Lorentz 矢量 $\bar{u}(\mathbf{p}_1, \lambda'_1)\gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, \lambda'_2)$ 的分量是

$$\begin{aligned}\bar{u}(\mathbf{p}_1, +)\gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, -) &= -\omega_-(\mathbf{p}_1)\omega_-(\mathbf{p}_2)\xi_+^\dagger(\mathbf{p}_1)\bar{\sigma}_\mu\xi_+(\mathbf{p}_2) + \omega_+(\mathbf{p}_1)\omega_+(\mathbf{p}_2)\xi_+^\dagger(\mathbf{p}_1)\sigma_\mu\xi_+(\mathbf{p}_2) \\ &= -\frac{1}{2}E_{\text{CM}}(1 - \beta_\mu)(0, -c_\theta, i, s_\theta) + \frac{1}{2}E_{\text{CM}}(1 + \beta_\mu)(0, c_\theta, -i, -s_\theta) \\ &= E_{\text{CM}}(0, c_\theta, -i, -s_\theta)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{u}(\mathbf{p}_1, -)\gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, +) &= \omega_+(\mathbf{p}_1)\omega_+(\mathbf{p}_2)\xi_-^\dagger(\mathbf{p}_1)\bar{\sigma}_\mu\xi_-(\mathbf{p}_2) - \omega_-(\mathbf{p}_1)\omega_-(\mathbf{p}_2)\xi_-^\dagger(\mathbf{p}_1)\sigma_\mu\xi_-(\mathbf{p}_2) \\ &= \frac{1}{2}E_{\text{CM}}(1 + \beta_\mu)(0, c_\theta, i, -s_\theta) - \frac{1}{2}E_{\text{CM}}(1 - \beta_\mu)(0, -c_\theta, -i, s_\theta) \\ &= E_{\text{CM}}(0, c_\theta, i, -s_\theta)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{u}(\mathbf{p}_1, +)\gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, +) &= \omega_-(\mathbf{p}_1)\omega_+(\mathbf{p}_2)\xi_+^\dagger(\mathbf{p}_1)\bar{\sigma}_\mu\xi_-(\mathbf{p}_2) - \omega_+(\mathbf{p}_1)\omega_-(\mathbf{p}_2)\xi_+^\dagger(\mathbf{p}_1)\sigma_\mu\xi_-(\mathbf{p}_2) \\ &= m_\mu(1, s_\theta, 0, c_\theta) - m_\mu(1, -s_\theta, 0, -c_\theta) = 2m_\mu(0, s_\theta, 0, c_\theta)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{u}(\mathbf{p}_1, -)\gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, -) &= -\omega_+(\mathbf{p}_1)\omega_-(\mathbf{p}_2)\xi_-^\dagger(\mathbf{p}_1)\bar{\sigma}_\mu\xi_+(\mathbf{p}_2) + \omega_-(\mathbf{p}_1)\omega_+(\mathbf{p}_2)\xi_-^\dagger(\mathbf{p}_1)\sigma_\mu\xi_+(\mathbf{p}_2) \\ &= -m_\mu(-1, s_\theta, 0, c_\theta) + m_\mu(-1, -s_\theta, 0, -c_\theta) = 2m_\mu(0, -s_\theta, 0, -c_\theta)\end{aligned}$$

🐼 与动量一样，这些 Lorentz 矢量的空间分量转动的角度是 θ ，对应的角动量量子数是 1，它是由两个量子数为 1/2 的自旋角动量耦合出来的

极化振幅: $\lambda_1 = -\lambda_2, \lambda'_1 = -\lambda'_2$

🐔 将上述表达式代入, 就得到极化振幅 $\mathcal{M}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda'_1, \lambda'_2)$ 的显明表达式

🐔 下面分 4 类螺旋度构型来讨论

(1) 当 $e^\pm$ 具有相反螺旋度 ($\lambda_1 = -\lambda_2$)、 $\mu^\pm$ 也具有相反螺旋度 ($\lambda'_1 = -\lambda'_2$) 时, 得

$$\mathcal{M}(+, -, +, -) = \frac{e^2}{E_{\text{CM}}^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, -) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, +) \bar{u}(\mathbf{p}_1, +) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, -) = -e^2(1 + \cos \theta)$$

$$\mathcal{M}(-, +, -, +) = \frac{e^2}{E_{\text{CM}}^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, +) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, -) \bar{u}(\mathbf{p}_1, -) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, +) = -e^2(1 + \cos \theta)$$

$$\mathcal{M}(+, -, -, +) = \frac{e^2}{E_{\text{CM}}^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, -) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, +) \bar{u}(\mathbf{p}_1, -) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, +) = e^2(1 - \cos \theta)$$

$$\mathcal{M}(-, +, +, -) = \frac{e^2}{E_{\text{CM}}^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, +) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, -) \bar{u}(\mathbf{p}_1, +) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, -) = e^2(1 - \cos \theta)$$

🐦 可见, $\mathcal{M}(+, -, +, -) = \mathcal{M}(-, +, -, +)$ 且 $\mathcal{M}(+, -, -, +) = \mathcal{M}(-, +, +, -)$

宇称守恒

🐶 实际上, QED 是一个**宇称守恒**的理论, 即具有**空间反射对称性**

🦅 在**宇称变换**下, 动量方向**反转**, 角动量方向**不变**, 因而**螺旋度翻转**, 但 θ 角不变

🦉 于是, 对**所有螺旋度**作**翻转变换**之后, **宇称守恒**保证 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 微分散射截面 $d\sigma/d\Omega$ **不变**, 故振幅模方 $|\mathcal{M}|^2$ **不变**, 而振幅至多相差一个**相位因子** $e^{i\varphi} (\varphi \in \mathbb{R})$:

$$\mathcal{M}(-\lambda_1, -\lambda_2, -\lambda'_1, -\lambda'_2) = e^{i\varphi} \mathcal{M}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda'_1, \lambda'_2)$$

🦢 这里得到 $\mathcal{M}(+, -, +, -) = \mathcal{M}(-, +, -, +)$ 和 $\mathcal{M}(+, -, -, +) = \mathcal{M}(-, +, +, -)$, 故相应的**相位因子**都是 1

宇称守恒

🐶 实际上，QED 是一个宇称守恒的理论，即具有空间反射对称性

🦅 在宇称变换下，动量方向反转，角动量方向不变，因而螺旋度翻转，但 θ 角不变

🦉 于是，对所有螺旋度作翻转变换之后，宇称守恒保证 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 微分散射截面 $d\sigma/d\Omega$ 不变，故振幅模方 $|\mathcal{M}|^2$ 不变，而振幅至多相差一个相位因子 $e^{i\varphi} (\varphi \in \mathbb{R})$ ：

$$\mathcal{M}(-\lambda_1, -\lambda_2, -\lambda'_1, -\lambda'_2) = e^{i\varphi} \mathcal{M}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda'_1, \lambda'_2)$$

🦢 这里得到 $\mathcal{M}(+, -, +, -) = \mathcal{M}(-, +, -, +)$ 和 $\mathcal{M}(+, -, -, +) = \mathcal{M}(-, +, +, -)$ ，故相应的相位因子都是 1

🦆 $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda'_1, \lambda'_2) = (+, -, +, -)$ 和 $(-, +, -, +)$ 两种构型的极化微分截面相等，为

$$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{\lambda_1=-\lambda_2=\lambda'_1=-\lambda'_2} = \frac{\beta_\mu e^4 (1 + \cos \theta)^2}{64\pi^2 E_{\text{CM}}^2 \beta_e} = \frac{\alpha^2 \beta_\mu (1 + \cos \theta)^2}{4E_{\text{CM}}^2 \beta_e}$$

🦒 $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda'_1, \lambda'_2) = (+, -, -, +)$ 和 $(-, +, +, -)$ 对应的极化微分截面也相等，为

$$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{\lambda_1=-\lambda_2=-\lambda'_1=\lambda'_2} = \frac{\alpha^2 \beta_\mu (1 - \cos \theta)^2}{4E_{\text{CM}}^2 \beta_e}$$

$\mathcal{M}(+, -, +, -)$ 和 $\mathcal{M}(+, -, -, +)$ 的零振幅构型

🐷 当 $\theta = \pi$ 时, $\mathcal{M}(+, -, +, -) = -e^2(1 + \cos \pi) = 0$, 动量和角动量如左下图所示

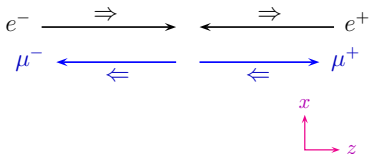
🦩 双线箭头 $\Rightarrow$ 表示自旋角动量的方向, 它与动量方向一致时螺旋度为正, 反之为负

🌳 e^+e^- 系统角动量 $\mathbf{J}$ 的量子数为 $j = 1$, 方向为 z 轴正向, J^3 本征值为 $\sigma = +1$

🦃 $\mu^+\mu^-$ 系统角动量 $\mathbf{J}$ 的量子数为 $j = 1$, 方向为 z 轴负向, J^3 本征值为 $\sigma = -1$

🐣 初末态系统的 J^3 本征值不同, 不满足角动量守恒, 因此振幅为零

🐧 当 $\theta \neq \pi$ 时, $\mu^+\mu^-$ 系统是三种 J^3 本征态 $|\sigma = +1\rangle$ 、 $|\sigma = 0\rangle$ 和 $|\sigma = -1\rangle$ 的叠加态, 在振幅上体现为一个 $(1 + \cos \theta)$ 因子



$\mathcal{M}(+, -, +, -)$ 和 $\mathcal{M}(+, -, -, +)$ 的零振幅构型

🐷 当 $\theta = \pi$ 时, $\mathcal{M}(+, -, +, -) = -e^2(1 + \cos \pi) = 0$, 动量和角动量如左下图所示

🦩 双线箭头 $\Rightarrow$ 表示自旋角动量的方向, 它与动量方向一致时螺旋度为正, 反之为负

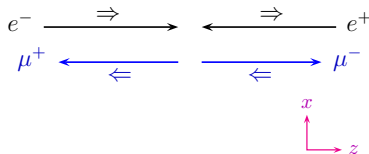
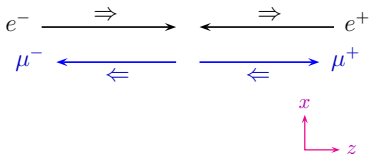
🌳 e^+e^- 系统角动量 $\mathbf{J}$ 的量子数为 $j = 1$, 方向为 z 轴正向, J^3 本征值为 $\sigma = +1$

🦃 $\mu^+\mu^-$ 系统角动量 $\mathbf{J}$ 的量子数为 $j = 1$, 方向为 z 轴负向, J^3 本征值为 $\sigma = -1$

🐣 初末态系统的 J^3 本征值不同, 不满足角动量守恒, 因此振幅为零

🐧 当 $\theta \neq \pi$ 时, $\mu^+\mu^-$ 系统是三种 J^3 本征态 $|\sigma = +1\rangle$ 、 $|\sigma = 0\rangle$ 和 $|\sigma = -1\rangle$ 的叠加态, 在振幅上体现为一个 $(1 + \cos \theta)$ 因子

🦎 对右下图可作类似分析, 因此 $\theta = 0$ 时有 $\mathcal{M}(+, -, -, +) = e^2(1 - \cos 0) = 0$, 而 $\theta \neq 0$ 时振幅上出现一个 $(1 - \cos \theta)$ 因子



极化振幅: $\lambda_1 = \lambda_2, \lambda'_1 = \lambda'_2$

(2) 当 $e^\pm$ 具有**相同螺旋度** ($\lambda_1 = \lambda_2$)、 $\mu^\pm$ 也具有**相同螺旋度** ($\lambda'_1 = \lambda'_2$) 时, 得

$$\mathcal{M}(+, +, +, +) = \frac{e^2}{E_{\text{CM}}^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, +) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, +) \bar{u}(\mathbf{p}_1, +) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, +) = -\frac{4e^2 m_e m_\mu \cos \theta}{E_{\text{CM}}^2}$$

$$\mathcal{M}(-, -, -, -) = \frac{e^2}{E_{\text{CM}}^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, -) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, -) \bar{u}(\mathbf{p}_1, -) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, -) = -\frac{4e^2 m_e m_\mu \cos \theta}{E_{\text{CM}}^2}$$

$$\mathcal{M}(+, +, -, -) = \frac{e^2}{E_{\text{CM}}^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, +) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, +) \bar{u}(\mathbf{p}_1, -) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, -) = \frac{4e^2 m_e m_\mu \cos \theta}{E_{\text{CM}}^2}$$

$$\mathcal{M}(-, -, +, +) = \frac{e^2}{E_{\text{CM}}^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, -) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, -) \bar{u}(\mathbf{p}_1, +) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, +) = \frac{4e^2 m_e m_\mu \cos \theta}{E_{\text{CM}}^2}$$

🐢 这些振幅都**正比于** $m_e m_\mu \cos \theta$, **宇称变换**引起的**相位因子**都是 1

🐍 这四个振幅对应的**极化微分截面**相等, 为

$$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{\lambda_1=\lambda_2, \lambda'_1=\lambda'_2} = \frac{\beta_\mu}{64\pi^2 E_{\text{CM}}^2 \beta_e} \frac{16e^4 m_e^2 m_\mu^2 \cos^2 \theta}{E_{\text{CM}}^4} = \frac{4\alpha^2 m_e^2 m_\mu^2 \beta_\mu \cos^2 \theta}{E_{\text{CM}}^6 \beta_e}$$


$$e^- \xrightarrow{\Rightarrow} \quad \quad \quad \xleftarrow{\Leftarrow} e^+$$

螺旋度压低

🐼 一个类时虚粒子的行为类似于一个实粒子，具有与实粒子相同的自旋

🦄 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 的中间态是类时的虚光子，自旋为 1，角动量量子数为 $j = 1$

🐸 不过，具有相同螺旋度的正反粒子对在质心系中的角动量为 $j = 0$ ，必须翻转其中一个粒子的螺旋度才能得到角动量 $j = 1$

$$e^- \xrightarrow{\Rightarrow} \quad \quad \quad \xleftarrow{\Leftarrow} e^+$$

🐸 实际上，粒子的质量可以翻转螺旋度

🦖 根据 3.3.2 小节知识，对于无质量的自由粒子，螺旋度在任意惯性系中不变

🦕 对于有质量的自由粒子，螺旋度在不同惯性系中可以具有不同的值

👉 毕竟，在静止系中粒子动量为零，因而螺旋度不确定

螺旋度压低

🐼 一个类时虚粒子的行为类似于一个实粒子，具有与实粒子相同的自旋

🦄 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 的中间态是类时的虚光子，自旋为 1，角动量量子数为 $j = 1$

🐸 不过，具有相同螺旋度的正反粒子对在质心系中的角动量为 $j = 0$ ，必须翻转其中一个粒子的螺旋度才能得到角动量 $j = 1$

$$e^- \xrightarrow{\Rightarrow} \quad \quad \quad \xleftarrow{\Rightarrow} \times \xleftarrow{\Leftarrow} e^+ \\ m_e$$

🐸 实际上，粒子的质量可以翻转螺旋度

🦎 根据 3.3.2 小节知识，对于无质量的自由粒子，螺旋度在任意惯性系中不变

🦕 对于有质量的自由粒子，螺旋度在不同惯性系中可以具有不同的值

👉 毕竟，在静止系中粒子动量为零，因而螺旋度不确定

🐳 可将质量看作一种耦合，耦合螺旋度相反的两种状态，效果是翻转粒子的螺旋度

🐳 必须翻转 e^- 或 e^+ 的螺旋度来得到系统角动量为 $j = 1$ 的态，振幅中出现一个 $2m_e/E_{CM}$ 因子；同时必须翻转 μ^- 或 μ^+ 的螺旋度，出现一个 $2m_\mu/E_{CM}$ 因子

🐳 由于运动学上要求 $E_{CM}/2 > m_\mu \gg m_e$ ，这些振幅受到严重压低，贡献可忽略

🦎 这种效应称为螺旋度压低 (helicity suppression)

$\mathcal{M}(+, +, +, +)$ 的零振幅构型

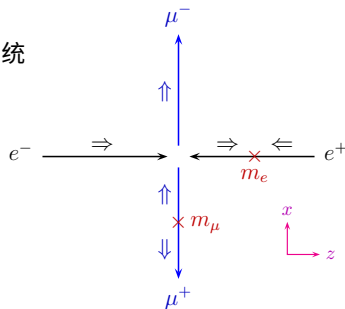
🐻 由于 $\mathcal{M} \propto \cos \theta$ ，当 $\theta = \pi/2$ 时，这四种情况都出现零振幅

🐟 对于 $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda'_1, \lambda'_2) = (+, +, +, +)$ ，零振幅构型如右下图所示

🐟 图中 e^+ 被质量耦合 (用 $\times$ 表示) 翻转螺旋度，使得角动量为 $j = 0$ 的 e^+e^- 系统转化成角动量为 $j = 1$ 的虚光子

🐟 随着，虚光子转化成角动量为 $j = 1$ 的 $\mu^+\mu^-$ 系统

☀ 最后，质量耦合将 μ^+ 的螺旋度翻转，从而得到角动量为 $j = 0$ 的 $\mu^+\mu^-$ 系统



$\mathcal{M}(+, +, +, +)$ 的零振幅构型

🐻 由于 $\mathcal{M} \propto \cos \theta$ ，当 $\theta = \pi/2$ 时，这四种情况都出现零振幅

🐟 对于 $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda'_1, \lambda'_2) = (+, +, +, +)$ ，零振幅构型如右下图所示

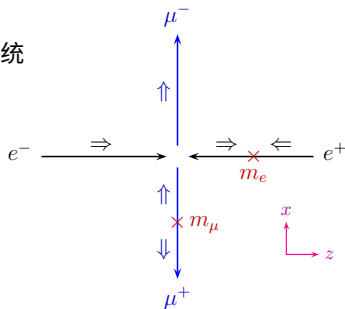
🐟 图中 e^+ 被质量耦合 (用 $\times$ 表示) 翻转螺旋度，使得角动量为 $j = 0$ 的 e^+e^- 系统转化成角动量为 $j = 1$ 的虚光子

🐟 随着，虚光子转化成角动量为 $j = 1$ 的 $\mu^+\mu^-$ 系统

🌞 最后，质量耦合将 μ^+ 的螺旋度翻转，从而得到角动量为 $j = 0$ 的 $\mu^+\mu^-$ 系统

🐙 但是，虚光子的角动量沿 z 轴正向，当 $\theta = \pi/2$ 时不可能转化成角动量沿 x 轴正向的 $\mu^+\mu^-$ 系统，因而振幅为零

🐙 当 $\theta \neq \pi/2$ 时，虚光子转化成 $\mu^+\mu^-$ 系统的概率在振幅上体现为一个 $\cos \theta$ 因子



极化振幅: $\lambda_1 = \lambda_2, \lambda'_1 = -\lambda'_2$

(3) 当 $e^\pm$ 具有**相同螺旋度** ($\lambda_1 = \lambda_2$)、 $\mu^\pm$ 具有**相反螺旋度** ($\lambda'_1 = -\lambda'_2$) 时, 得

$$\mathcal{M}(+, +, +, -) = \frac{e^2}{E_{\text{CM}}^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, +) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, +) \bar{u}(\mathbf{p}_1, +) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, -) = \frac{2e^2 m_e \sin \theta}{E_{\text{CM}}}$$

$$\mathcal{M}(-, -, -, +) = \frac{e^2}{E_{\text{CM}}^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, -) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, -) \bar{u}(\mathbf{p}_1, -) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, +) = -\frac{2e^2 m_e \sin \theta}{E_{\text{CM}}}$$

$$\mathcal{M}(+, +, -, +) = \frac{e^2}{E_{\text{CM}}^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, +) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, +) \bar{u}(\mathbf{p}_1, -) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, +) = \frac{2e^2 m_e \sin \theta}{E_{\text{CM}}}$$

$$\mathcal{M}(-, -, +, -) = \frac{e^2}{E_{\text{CM}}^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, -) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, -) \bar{u}(\mathbf{p}_1, +) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, -) = -\frac{2e^2 m_e \sin \theta}{E_{\text{CM}}}$$

 这些振幅都**正比于** $m_e \sin \theta$, **宇称变换**引起的**相位因子**都是 -1

 这四个振幅对应的**极化微分截面**相等, 为

$$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{\lambda_1=\lambda_2, \lambda'_1=-\lambda'_2} = \frac{\beta_\mu}{64\pi^2 E_{\text{CM}}^2 \beta_e} \frac{4e^4 m_e^2 \sin^2 \theta}{E_{\text{CM}}^2} = \frac{\alpha^2 m_e^2 \beta_\mu \sin^2 \theta}{E_{\text{CM}}^4 \beta_e}$$

$\mathcal{M}(+, +, +, -)$ 的零振幅构型

🐼 这里初态 e^+e^- 系统的角动量为 $j = 0$

🦀 必须翻转 e^- 或 e^+ 的螺旋度来得到角动量为 $j = 1$ 的态，因而振幅中出现一个 $2m_e/E_{\text{CM}}$ 因子，受到螺旋度压低

🥚 由于 $E_{\text{CM}}/2 > m_\mu \gg m_e$ ，这四个振幅的贡献可以忽略

$\mathcal{M}(+, +, +, -)$ 的零振幅构型

🐼 这里初态 e^+e^- 系统的角动量为 $j = 0$

🦀 必须翻转 e^- 或 e^+ 的螺旋度来得到角动量为 $j = 1$ 的态，因而振幅中出现一个 $2m_e/E_{\text{CM}}$ 因子，受到螺旋度压低

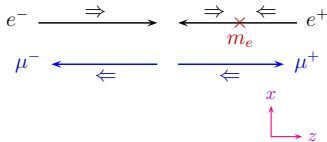
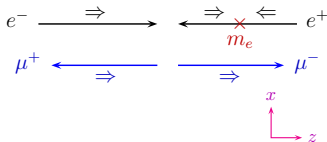
🐚 由于 $E_{\text{CM}}/2 > m_\mu \gg m_e$ ，这四个振幅的贡献可以忽略

🐚 当 $\theta = 0$ 或 π 时，出现零振幅

🐚 对于 $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda'_1, \lambda'_2) = (+, +, +, -)$ ，零振幅构型如右上图和右下图所示

🕷 末态 $\mu^+\mu^-$ 系统的角动量为 $j = 1$ ，当 $\theta = 0$ 或 π 时， J^3 本征值为 $\sigma = +1$ 或 $\sigma = -1$ ，而 e^+e^- 系统的 J^3 本征值为 $\sigma = 0$ ，不满足角动量守恒，故振幅为零

🕸 当 $\theta \neq 0, \pi$ 时， $\mu^+\mu^-$ 系统是 $|\sigma = +1\rangle$ 、 $|\sigma = 0\rangle$ 和 $|\sigma = -1\rangle$ 的叠加态，在振幅上体现为一个 $\sin\theta$ 因子



极化振幅: $\lambda_1 = -\lambda_2, \lambda'_1 = \lambda'_2$

(4) 当 $e^\pm$ 具有**相反螺旋度** ($\lambda_1 = -\lambda_2$)、 $\mu^\pm$ 具有**相同螺旋度** ($\lambda'_1 = \lambda'_2$) 时, 得

$$\mathcal{M}(+, -, +, +) = \frac{e^2}{E_{\text{CM}}^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, -) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, +) \bar{u}(\mathbf{p}_1, +) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, +) = -\frac{2e^2 m_\mu \sin \theta}{E_{\text{CM}}}$$

$$\mathcal{M}(-, +, -, -) = \frac{e^2}{E_{\text{CM}}^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, +) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, -) \bar{u}(\mathbf{p}_1, -) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, -) = \frac{2e^2 m_\mu \sin \theta}{E_{\text{CM}}}$$

$$\mathcal{M}(-, +, +, +) = \frac{e^2}{E_{\text{CM}}^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, +) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, -) \bar{u}(\mathbf{p}_1, +) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, +) = -\frac{2e^2 m_\mu \sin \theta}{E_{\text{CM}}}$$

$$\mathcal{M}(+, -, -, -) = \frac{e^2}{E_{\text{CM}}^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, -) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, +) \bar{u}(\mathbf{p}_1, -) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, -) = \frac{2e^2 m_\mu \sin \theta}{E_{\text{CM}}}$$

 宇称变换引起的**相位因子**都是 -1 , 这四个振幅对应的**极化微分截面**相等, 为

$$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{\lambda_1 = -\lambda_2, \lambda'_1 = \lambda'_2} = \frac{\beta_\mu}{64\pi^2 E_{\text{CM}}^2 \beta_e} \frac{4e^4 m_\mu^2 \sin^2 \theta}{E_{\text{CM}}^2} = \frac{\alpha^2 m_\mu^2 \beta_\mu \sin^2 \theta}{E_{\text{CM}}^4 \beta_e}$$

极化振幅: $\lambda_1 = -\lambda_2, \lambda'_1 = \lambda'_2$

(4) 当 $e^\pm$ 具有**相反螺旋度** ($\lambda_1 = -\lambda_2$)、 $\mu^\pm$ 具有**相同螺旋度** ($\lambda'_1 = \lambda'_2$) 时, 得

$$\mathcal{M}(+, -, +, +) = \frac{e^2}{E_{\text{CM}}^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, -) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, +) \bar{u}(\mathbf{p}_1, +) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, +) = -\frac{2e^2 m_\mu \sin \theta}{E_{\text{CM}}}$$

$$\mathcal{M}(-, +, -, -) = \frac{e^2}{E_{\text{CM}}^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, +) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, -) \bar{u}(\mathbf{p}_1, -) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, -) = \frac{2e^2 m_\mu \sin \theta}{E_{\text{CM}}}$$

$$\mathcal{M}(-, +, +, +) = \frac{e^2}{E_{\text{CM}}^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, +) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, -) \bar{u}(\mathbf{p}_1, +) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, +) = -\frac{2e^2 m_\mu \sin \theta}{E_{\text{CM}}}$$

$$\mathcal{M}(+, -, -, -) = \frac{e^2}{E_{\text{CM}}^2} \bar{v}(\mathbf{k}_2, -) \gamma^\mu u(\mathbf{k}_1, +) \bar{u}(\mathbf{p}_1, -) \gamma_\mu v(\mathbf{p}_2, -) = \frac{2e^2 m_\mu \sin \theta}{E_{\text{CM}}}$$

 宇称变换引起的**相位因子**都是 -1 , 这四个振幅对应的**极化微分截面**相等, 为

$$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{\lambda_1=-\lambda_2, \lambda'_1=\lambda'_2} = \frac{\beta_\mu}{64\pi^2 E_{\text{CM}}^2 \beta_e} \frac{4e^4 m_\mu^2 \sin^2 \theta}{E_{\text{CM}}^2} = \frac{\alpha^2 m_\mu^2 \beta_\mu \sin^2 \theta}{E_{\text{CM}}^4 \beta_e}$$

 这里末态 $\mu^+\mu^-$ 系统的**角动量为** $j=0$, 必须**翻转** μ^- 或 μ^+ 的**螺旋度**来得到**角动量为** $j=1$ 的态, 因而振幅中出现一个 $2m_\mu/E_{\text{CM}}$ 因子, 受到**螺旋度压低**

 当 $\theta=0, \pi$ 时, 出现**零振幅**, 理由类似于**第 (3) 类情况**

非极化振幅模方

✎ 利用上述 16 个极化振幅表达式，可以直接计算非极化振幅模方，得到

$$\begin{aligned}
 |\overline{\mathcal{M}}|^2 &= \frac{1}{4} \sum_{\lambda_1 \lambda_2 \lambda'_1 \lambda'_2} |\mathcal{M}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda'_1, \lambda'_2)|^2 \\
 &= \frac{e^4}{4} \left[2(1 + \cos \theta)^2 + 2(1 - \cos \theta)^2 + 4 \frac{16m_e^2 m_\mu^2 \cos^2 \theta}{E_{\text{CM}}^4} \right. \\
 &\quad \left. + 4 \frac{4m_e^2 \sin^2 \theta}{E_{\text{CM}}^2} + 4 \frac{4m_\mu^2 \sin^2 \theta}{E_{\text{CM}}^2} \right] \\
 &= e^4 \left[1 + \cos^2 \theta + \frac{16m_e^2 m_\mu^2 \cos^2 \theta}{E_{\text{CM}}^4} + \frac{4(m_e^2 + m_\mu^2)(1 - \cos^2 \theta)}{E_{\text{CM}}^2} \right] \\
 &= e^4 \left[1 + \left(1 - \frac{4m_e^2}{E_{\text{CM}}^2}\right) \left(1 - \frac{4m_\mu^2}{E_{\text{CM}}^2}\right) \cos^2 \theta + \frac{4(m_e^2 + m_\mu^2)}{E_{\text{CM}}^2} \right] \\
 &= 16\pi^2 \alpha^2 \left[1 + \beta_e^2 \beta_\mu^2 \cos^2 \theta + \frac{4(m_e^2 + m_\mu^2)}{E_{\text{CM}}^2} \right]
 \end{aligned}$$



结果与 8.2.3 小节中通过求迹运算得到的表达式一致